

相关研究

《他山之石》系列一-三十二

分析师:高道德

Tel:(021)63411586

Email:gaodd@htsec.com

证书:S0850511010035

分析师:郑雅斌

Tel:(021)23219395

Email:zhengyb@htsec.com

证书:S0850511040004

分析师:冯佳睿

Tel:(021)23219732

Email:fengjr@htsec.com

证书:S0850512080006

联系人:沈泽承

Tel:(021)23212067

Email:szc9633@htsec.com

联系人:袁林青

Tel:(021)23212230

Email:ylq9619@htsec.com

联系人:罗蕾

Tel:(021)23219984

Email:ll9773@htsec.com

联系人:陈萌

Tel:(021)23219424

Email:cm7165@htsec.com

他山之石系列之三十三

投资要点:

● DTC 以及股票收益

推荐理由: DTC 可以看做空头比率除以日均换手率, 由于成交量随交易成本而变化, DCF 近似等于做空的边际成本。在套利者看来它等于边际收益, 这也是套利者对于价值高估的观点。我们认为, 如果需要利用做空的比率来预测股票收益, DTC 是一个比空头比率更好的预测指标。

● 择时真的能带来收益吗?

推荐理由: 本文探究的是市场择时带来的潜在收益, 以及它和基金经理做出正确预测的能力之间的关系。和普遍认为的观点不同, 研究结果表明, 择时的收益充其量只属于勉强可接受的程度, 并且唯有那些真正具备高超预测能力的基金经理才有可能从市场择时中获益。

● 卖方研究在熊市更有价值? ——美国市场实证研究

推荐理由: 卖方分析师在金融市场中起到了信息传递的作用。市场环境对卖方分析师的影响力具有较大的影响, 在经济衰退或者熊市环境中, 根据学习理论, 卖方分析师具有更强的市场影响力。美国市场的实证研究结果与学习理论一致, 卖方研究在熊市中更有价值。

● 那些引人注目的东西: 注意力以及新闻对于个人、机构投资者买入行为的影响

推荐理由: 作者在本文对于以下假设进行了验证: 个人投资者是那些引人注意的股票净买入者。在这里受关注的股票包括, 新闻中出现的股票、出现异常交易量的股票以及单日出出现异常涨跌的股票。注意力驱动的买入行为是由于个人投资者在成千只股票中进行选择时面临着较大的选择困难, 此时注意力是一个较为有效地初步筛选标的的方法。在卖出时, 个人投资者并没有类似的选择困难, 因为个人投资者更倾向于卖出那些他们已经持有的股票, 而他们持股数量往往较少所以他们能够充分分析备选标的。作者认为, 许多(个人)投资者在进行投资时会选择范围限制在那些吸引到他们注意力的股票上。

● 商品期货市场的策略性资产配置

推荐理由: 文章结合动量和期限结构信号, 构造了商品期货的有效交易策略。单独利用动量或期限结构时, 能产生显著的正收益, 年化 alpha 分别为 10.14% 和 12.66%; 但同时结合两个信号时, 能产生更为显著的利润, 年化收益为 21.02%。这个策略可作为组合分散工具使用, 因为它与股市和债市的相关性很微弱; 此外, 该策略所产生的收益与流动性缺乏、数据挖掘或交易费用无关。

目 录

DTC 以及股票收益.....	3
择时真的能带来收益吗?	7
卖方研究在熊市更有价值? ——美国市场实证研究	15
那些引人注目的东西: 注意力以及新闻对于个人、机构投资者买入行为的影响.....	22
商品期货市场的策略性资产配置	28

DTC 以及股票收益

文章来源: Days to Cover and Stock Returns, Harrison Hong, Weikai Li, Sophie X.Ni, Jose A. Scheinkman, Philip Yan, National Bureau of Economic Research, May 2015.

推荐人: 郑雅斌 021-23219395

推荐理由: DTC 可以看做空头比率除以日均换手率, 由于成交量随交易成本而变化, DCF 近似等于做空的边际成本。在套利者看来它等于边际收益, 这也是套利者对于价值高估的观点。我们认为, 如果需要利用做空的比率来预测股票收益, DTC 是一个比空头比率更好的预测指标。

1、简介

从 80 年代开始就有大量文献探索空头净额比率 (SR) 与期望回报之间的关系, 人们发现高 SR 的股票明显表现比低 SR 的表现差。

我们发现当交易成本在股票间变化时, SR 在股票定价过高的套利来说并不是一个理论上正确的策略。DTC 可以看做空头比率除以日均换手率, 它考虑了套利空头头寸的边际成本, 所以我们认为 DTC 是一个更好的测度。

DTC 在实践中是卖空者广泛监测的指标。卖空者偏好那些能让他们迅速关闭或者回补头寸的无需大规模影响每日市场量的股票。DTC 对他们来说是一个好的选择。

我们可以用一个包含两组风险中性投资者的简单模型来推导出我们的主要结论: 乐观的散户投资者和期望依赖于基础价值的套利者。两组投资者都面临着相同的二次交易成本。乐观者中的一部分获得一个偏好或流动性冲击, 由此产生成交量。对他们来说调整头寸更便宜, 所以较低的是交易成本, 较高的是成交量。想要做空的交易者不仅面临着通常的卖空费用而且还有交易费, 因为他们需要卖出和买回股票来回补空头。

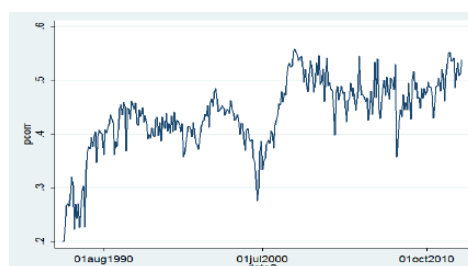
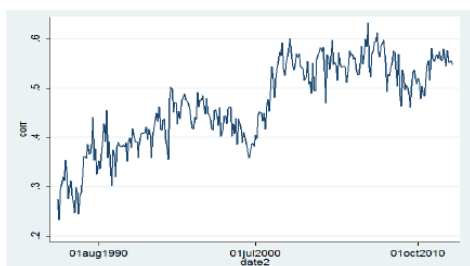
我们可以证明当交易量和价格呈内源派生关系时, 我们的结论成立。这个模型主要的预测结论是当股票高估时 DTC 是比 SR 更好的测度, 因此当股票回报收益较少时, DTC 是一个比 SR 更好的预测指标。

2、数据, 变量和汇总统计

2.1 空头比率以及交易量的联系

我们首先检测 SR 与换手率的联系, 然后证明这些联系并不是由被忽略的估值因素造成的。下图中, 左图中我们统计了 1988 年以来, 股票换手率与 SR 的相关性, 右图中, 我们控制了估值、市值等因素, 再次计算换手率和 SR 的相关性。结果发现, 随着时间的推移, 交易量和 SR 的相关性呈现不断上升趋势。而且这种关系并没有受到估值等因素的影响。

表 1 SR 与交易量的关系



资料来源: Days to Cover and Stock Returns

2.2 DTC 与成交量的关系

DTC 可以定义为空头比率除以日均成交额。SR 通常在给定月份的月中测量。DTC 对于所有卖空者补仓大概所需天数有一个直观解释。从我们统计的时间区间来看，SR 和成交量都有一个上升的趋势，而 DTC 从大概 3 天到大概 7 天，SR 的增长超过交易量增长的比例，这也意味着 DTC 也增加了不少。

2.3 汇总统计

DTC 与 SR 在关联上达到 0.83 之高但是离完全相关还差的远并且空头会受到不可观测的成本的影响。另一个值得注意的就是 DTC 机构持有率并不十分相关。

3、实践结论

我们的主要假设就是由于股票间交易成本的原因，DTC 在套利者关于价值高估的观点看来是更好的测度。因此我们预测比起 SR 来说，DTC 应该更强烈更负面的预测后续股票收益。在这一节中我们用了投资组合排序和多重回归来检测我们的假设。

针对市场上的股票分别按照 SR 和 DTC 分为十组，我们最关心极端组合的收益情况，故而统计两个极值组合的收益差。下表中，左表为根据 SR 指标进行划分后的组合收益差，右表为根据 DTC 划分的组合收益表现。DTC 指标的等权组合，其对于股票的区分能力比 SR 指标更强，而市值加权组合优势相对较弱。原因在于，DTC 的主要优势是考虑了换仓成本的影响，但是对于大市值股票，成本的区别并不是太大。

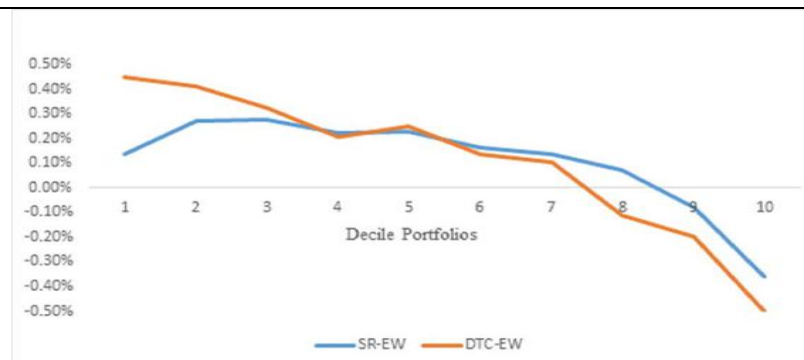
表 2 指标的选股能力对比

Panel A: Equal-weighted Portfolio Returns					Panel A: Equal-weighted Portfolio Returns				
	Excess Return	DGTW Adjusted Return	Four-factor Alpha	Five-factor Alpha		Excess Return	DGTW Adjusted Return	Four-factor Alpha	Five-factor Alpha
Mean	0.71%	0.49%	1.00%	0.97%	Mean	1.19%	0.95%	1.35%	1.31%
t-stat	(2.57)	(1.95)	(6.19)	(5.96)	t-stat	(6.67)	(5.93)	(8.32)	(8.04)
Std.Dev.	4.75%	4.39%			Std.Dev.	3.09%	2.77%		
Sharpe Ratio	0.51	0.39			Sharpe Ratio	1.33	1.19		
Skewness	-0.30	-0.49			Skewness	-0.30	-0.30		
Kurtosis	0.24	1.24			Kurtosis	1.70	2.46		
No. of obs	300	300			No. of obs	300	300		

Panel B: Value-weighted Portfolio Returns					Panel B: Value-weighted Portfolio Returns				
	Excess Return	DGTW Adjusted Return	Four-factor Alpha	Five-factor Alpha		Excess Return	DGTW Adjusted Return	Four-factor Alpha	Five-factor Alpha
Mean	0.29%	0.22%	0.49%	0.43%	Mean	0.67%	0.59%	0.72%	0.79%
t-stat	(0.99)	(0.85)	(2.32)	(2.06)	t-stat	(2.24)	(2.56)	(2.39)	(2.60)
Std.Dev.	5.13%	4.58%			Std.Dev.	5.16%	3.97%		
Sharpe Ratio	0.20	0.18			Sharpe Ratio	0.45	0.51		
Skewness	-0.11	-0.51			Skewness	1.96	1.50		
Kurtosis	2.53	3.97			Kurtosis	20.93	16.40		
No. of obs	300	300			No. of obs	300	300		

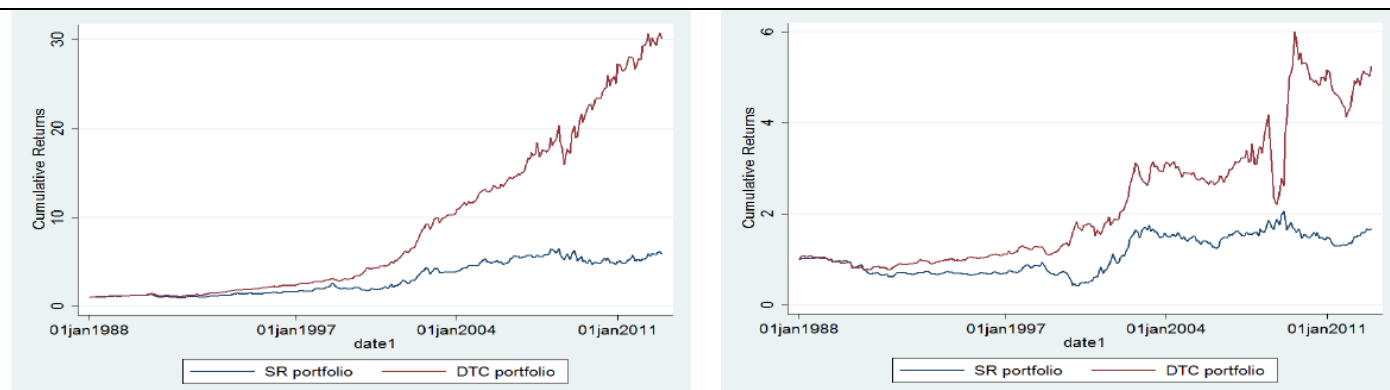
资料来源: Days to Cover and Stock Returns

为了更直观的反映两个指标的区分，可以参考下图，分别为十个等权组合的平均收益。在下图中能够明显看到，DTC 划分的组合其收益明显区分更大，走势更为陡峭。

表 3 SR 与 DTC 的对比


资料来源：Days to Cover and Stock Returns

下图中，根据每个月划分的 SR 和 DTC 指标，分别构建多空组合，自 1998 年以来的累计收益如图。左图为等权重组合，右图为市值加权组合。对于市值加权组合，2008 年发生了巨大回撤，原因在于对于做空组合，选择了 DTC 最大的一篮子股票，而当金融危机发生时，这类股票的流动性较差，有做空单出现时冲击更大，导致组合的大回撤。

表 4 SR 与 DTC 组合的累计收益


资料来源：Days to Cover and Stock Returns

我们将费用考虑进来，考察股票收益和 SR、DTC 指标的回归关系。在回归中引入这几个标量：beta(市场 beta), LnME (市值的 log), LnBM (市净率的 log), Rev (上个月市场收益), Mom (过去十个月市场的累积收益), Fee1 (做空费率), Fee2 (进行划档后的做空费率), SIO (利率/股票的机构持有率, 做空费率一般和机构的持有率有关系, 机构持有率越高, 融券的券源越多, 对应的费率可能越低)。

下表中能够看到，在考虑了市场做空费率之后，各种回归中，DTC 因子的系数都显著，而 SR 相比较而言结果并不显著。

表 5 收益对于 SR、DTC 的回归系数

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SR	-0.0338 (-1.01)		-0.0047 (-0.14)	-0.0251 (-1.56)		-0.0013 (-0.08)	-0.0263 (-1.12)		0.0048 (0.16)
DTC		-0.0003* (-1.71)	-0.0003** (-2.48)		-0.0003*** (-2.86)	-0.0003** (-2.47)		-0.0002*** (-4.05)	-0.0002*** (-3.34)
Beta	0.0023 (0.78)	0.0022 (0.77)	0.0022 (0.76)	0.0027 (1.13)	0.0024 (1.02)	0.0024 (1.05)	0.0012 (0.88)	0.0011 (0.80)	0.0011 (0.80)
LnME	-0.0005 (-0.78)	-0.0005 (-0.77)	-0.0006 (-0.87)	-0.0011** (-2.03)	-0.0012** (-2.08)	-0.0012** (-2.14)	-0.0010** (-2.27)	-0.0010** (-2.31)	-0.0011** (-2.34)
LnBM	-0.0011 (-0.88)	-0.0012 (-0.97)	-0.0012 (-0.95)	0.0006 (0.62)	0.0008 (0.77)	0.0007 (0.69)	0.0020*** (2.74)	0.0021*** (2.82)	0.0021*** (2.83)
Rev	-0.0258* (-1.81)	-0.0238* (-1.71)	-0.0260* (-1.82)	-0.0358*** (-4.98)	-0.0360*** (-4.94)	-0.0357*** (-4.92)	-0.0508*** (-12.48)	-0.0507*** (-12.44)	-0.0507*** (-12.47)
Mom	-0.0046 (-0.71)	-0.0047 (-0.71)	-0.0047 (-0.72)	-0.0027 (-0.65)	-0.0029 (-0.70)	-0.0028 (-0.69)	0.0038** (2.13)	0.0036** (2.06)	0.0037** (2.05)
Fee1	0.0000 (0.43)	0.0000 (0.37)	0.0000 (0.24)						
Fee2				-0.0027*** (-3.81)	-0.0025*** (-3.40)	-0.0025*** (-3.62)			
SIO							-0.0186*** (-7.25)	-0.0142*** (-5.34)	-0.0157*** (-5.64)
Ave.R-sq	0.088	0.086	0.090	0.050	0.050	0.053	0.056	0.055	0.058
N.of Obs.	102980	102980	102980	289026	289026	289026	987678	987678	987678

资料来源：Days to Cover and Stock Returns

4、总结

DTC 由用空头比率除以日均成交份额计算出来，我们证明了当交易成本在股票间变化时，以套利者针对股票高估的观点，DTC 是一个良好的预测指标。由于成交量随交易成本而变化，DCF 近似等于做空的边际成本。当股票回报收益较少时，DTC 是一个比空头比率更好的预测指标。在套利者看来它等于边际收益，这也是套利者对于价值高估的观点。

择时真的能带来收益吗？

文章来源：W. F. Sharpe(1975). Likely Gains from Market Timing, Financial Analysts Journal,31(2): 60-69

推荐人：冯佳睿 021-23219732

推荐理由：本文探究的是市场择时带来的潜在收益，以及它和基金经理做出正确预测的能力之间的关系。和普遍认为的观点不同，研究结果表明，择时的收益充其量只属于勉强可接受的程度，并且唯有那些真正具备高超预测能力的基金经理才有可能从市场择时中获益。

那些期望战胜同业竞争者的投资经理通常会在两个方面付出努力，其一是在给定的集合中寻找更优秀的股票，其二是在各类特定的资产之间完成灵活的配置。而后一种策略中最有效率的形式可能就是在牛市中持有股票，熊市中持有现金或等价物，即“择时”。

在一个完全有效的市场中，任何想要通过股票的筛选来超越整个“市场组合”（同时考虑风险和收益）的企图都会失败。虽然很少有投资经理愿意承认美国股市是完全有效的，但有一个观点却逐渐成为共识，即无效的现象正变得越来越少。那些消息灵通且技巧高超的分析师所声称的股票价格与其内在价值之间的偏离，大部分都是细微和暂时的，并且很难提前知晓。此外，大量有关投资管理的实证研究也得到了和上述观点一致的结果：极少有组合能年复一年不间断地提供超越平均水平的收益-风险比。

有人反驳说，通过股票筛选或行业轮动获得的超额收益太小，无法说明花在寻找和利用市场无效性上的努力是否值得。相反，成功的市场择时确实看起来能获得很大的收益。这一观点相当流行，以至于择时被视为几大“管理风格”中的一个重要种类。当股票组合的价值在一个持续期较长的牛市中不断缩水时，投资者对这类手段的需求与日俱增。那些专注于择时策略的基金经理因为成功地在 1973 年-1974 年的熊市中将投资转向了现金等价物，便在 1974 年的后期吸引了大量资金的追捧。至于当初的决策是源于扎实的技术还是纯粹的运气，早已无人关注。而那些没能这么做的竞争对手，则不幸遭遇了管理规模下降和资产价值亏损的双重打击。有效市场假设认为，预测市场的方向和选出未来表现特别好或特别差的股票是同等困难的。不仅如此，基于这些预测的尝试常常会涉及较高的交易费用。而且一旦出错，更会把投资组合暴露于巨大的亏损风险之中。平均而言，股票在短期内的表现优于货币市场工具。如果没有高超的预测能力，一般投资者很有可能因为持有现金等价物而放弃了潜在的股票收益。这一点虽然是显而易见的，但问题是，实际投资中究竟需要多准确的预测才能保证择时策略有效地实施呢？

本文探究的是市场择时带来的潜在收益，以及它和基金经理做出正确预测的能力之间的关系。和普遍持有的观点不同，研究结果表明，择时的收益充其量只属于勉强可接受的程度，并且唯有那些真正具备高超预测能力的基金经理才有可能从市场择时中获益。

1. 历史回顾与基本假定

激进的投资经理试图捕捉每一个市场的拐点。只要预测市场的变化幅度大到可以覆盖交易成本，他就会把管理的所有资产投入到股票（预测市场上涨）或国债（预测市场下跌）中。一种更加极端的择时策略是，在牛市中融资买入股票，或买入相对市场波动高度敏感（即高 beta）的股票，并且在熊市中卖空这类股票。

但问题在于，股市周期的顶部与底部只有在事后才看得清，有时甚至需要很久之后才能予以确认。而且，不同分析师对市场主要“峰谷”的判断也不尽相同，即使在回溯时也是如此。

为了对拥有上帝视角的市场择时所带来的收益进行大致的评估，本文从两个策略的对比开始。第一个为简单的买入持有策略；第二个是在一年中的最低点买入，下一年的最高点卖出，并依此规则向前滚动。本文只考虑资产的净收益或损失，因此假设投资股票的红利与现金等价物的利息大致是相等的，并且一收到就进行再投资。下表列示的是三个不同时间段的结果，以资产的年度净值增长率表示。

起	止	年度净值增长率	
		买入持有策略	择时策略
1929	1972	3.8%/年	19.9%/年
1934	1972	6.6	17.3
1946	1972	7.1	15.7

当然，没有人能在这么长的时间里保证每次都买在最低点卖在最高点。一个合理的设定是，基金经理在年初的时候对市场做出一个判断，决定这一年是将管理的资产投入到一个有着平均风险的股票组合还是短期的货币市场工具中去。前者用标准普尔综合指数代替，后者选择基本的银行承兑汇票（1942 年之前）和美国国债（1942 年之后）。

为了体现换仓的成本，本文假定每次从股票转移到现金等价物或反向操作的交易费用为管理资产总额的 2%。读者亦可根据自己对交易费用的设定偏好修改本文的计算结果。更好的收益表现可通过一年中的多次择时来获得，但随之而来的交易费用也可能削减潜在的收益。

2. 市场的“好年份”与“坏年份”

和前文的策略一致，每一年都被分为“好年份”或“坏年份”。这里，“好”与“坏”都是针对股票市场而言的。在“好年份”中，投资股票的总收益，包括分红，将超越现金等价物。而在“坏年份”中，则反之。在这个框架下，成功的择时被定义为在“好年份”中持有股票，“坏年份”中持有现金等价物。

表 1 展示的是 1929 年-1972 年间，现金等价物（基本的银行承兑汇票或国债）和股票（标准普尔综合指数）每年的总收益。第三列给出的是市场处于“好年份”还是“坏年份”之中。

表 1 每年的总收益：现金等价物和股票，1929 至 1972

Year	Return on Cash Equivalents	Return on Stocks	Type of Year	Year	Return on Cash Equivalents	Return on Stocks	Type of Year
1929	5.03%	-7.93%	Bad	1951	1.76%	23.37%	Good
1930	2.48	-23.92	Bad	1952	1.84	17.71	Good
1931	1.57	-41.72	Bad	1953	2.11	-1.17	Bad
1932	1.28	-8.99	Bad	1954	0.93	51.23	Good
1933	0.63	52.98	Good	1955	1.93	30.96	Good
1934	0.25	-1.49	Bad	1956	2.91	6.44	Good
1935	0.13	46.32	Good	1957	3.66	-10.48	Bad
1936	0.16	33.28	Good	1958	2.13	42.44	Good
1937	0.43	-33.93	Bad	1959	4.29	11.79	Good
1938	0.44	30.05	Good	1960	3.53	0.28	Bad
1939	0.44	-0.76	Bad	1961	2.89	26.60	Good
1940	0.44	-9.93	Bad	1962	3.10	-8.83	Bad
1941	0.44	-11.15	Bad	1963	3.41	22.50	Good
1942	0.44	19.22	Good	1964	3.89	16.30	Good
1943	0.76	25.69	Good	1965	4.23	12.27	Good
1944	0.80	19.28	Good	1966	5.34	-9.99	Bad
1945	0.82	35.69	Good	1967	4.94	23.73	Good
1946	0.83	-7.78	Bad	1968	5.78	10.84	Good
1947	0.89	5.49	Good	1969	7.28	-8.32	Bad
1948	1.15	5.42	Good	1970	6.94	3.51	Bad
1949	1.15	17.76	Good	1971	4.98	14.12	Good
1950	1.28	30.55	Good	1972	5.01	18.72	Good

资料来源：Likely Gains from Market Timing

3.完美择时的收益

表 2 列示的是三个投资策略在三个不同时段上的结果。表 1 提供的数据可以帮助建立第一个投资策略——买入并持有现金等价物。不出意料，只投资现金等价物的策略提供了最低的平均收益和最小的收益波动。第二个策略是只投资于股票，平均意义上，它能获得更高的收益，但代价是较大的波动。第三个策略需要完美的市场择时。每一年，基金经理都会选择更高收益的投资标的。当市场处于“好年份”时，被纳入投资收益计算的是标准普尔综合指数当年的涨跌幅。而一旦遭遇“坏年份”，则使用现金等价物的收益代替。在每一个更换投资品种的年份，本文都扣除了相应的交易费用。

表 2 整体收益：现金等价物、股票以及完美的择时策略

1929 to 1972			
	<u>Cash Equivalents</u>	<u>Stocks</u>	<u>Perfect Timing</u>
Average Return	2.38%	10.64%	14.86%
Standard Devia- tion of Annual Returns	1.96	21.06	14.58
Geometric Mean Return	2.36	8.49	13.99
1934 to 1972			
	<u>Cash Equivalents</u>	<u>Stocks</u>	<u>Perfect Timing</u>
Average Return	2.40%	12.76%	15.25%
Standard Devia- tion of Annual Returns	2.00	18.17	13.75
Geometric Mean Return	2.38	11.23	14.46
1946 to 1972			
	<u>Cash Equivalents</u>	<u>Stocks</u>	<u>Perfect Timing</u>
Average Return	3.27%	12.79%	14.63%
Standard Devia- tion of Annual Returns	1.83	15.64	12.46
Geometric Mean Return	3.25	11.73	13.99

资料来源：Likely Gains from Market Timing

表 2 给出了三个度量收益表现的指标。第一个是每年收益率的简单算术平均。第二个是收益率的标准差，反映了收益率与其均值的偏离程度。第三个则是每年收益的几何平均值，即假定投资存续期内没有资金撤离的条件下，能产生与期末真实回报相同值的那个常数收益率。

从表 2 中还能观察到，对 1929-1932 这四个“坏年份”和 1939 年这个极端“好年份”的完美预测严重左右着最终的收益结果。从 1929 年至 1932 年，投资股票将遭遇 62.85% 的亏损，而投资现金等价物的收益则为 10.72%。另一方面，股票资产在 1933 年又反弹了大约 53%，而同期现金等价物仅支付了不到 1% 的报酬。这 5 年是 1929 年至 1972 年期间，完美择时策略相对于一直持有股票表现更好的重要原因。如表 2 所示，买入持有策略和完美择时策略之间的差别在 1934 年至 1972 年以及二战后显著变小了。

精准的市场择时有两大优点：它既可以带来平均意义上的高收益，也可降低波动性。由表 2 可知，完美的择时平均每年能获得 14.86% 的回报，而买入持有策略仅有 10.64%，两者相差 4.22%。前者还降低了回报的波动性：其年度收益的标准差为 14.58%，而对应的买入持有策略则高达 21.06%。

当然，用单个数字来表达完美择时策略的优越性是非常困难的。这里，将提供两个指标用于下文对“不完美择时”策略的分析。第一个是几何平均收益，通常来说它会小于算数平均值。而且年度收益的波动越大，两者之间的差别也越大。如表 2 所示，在 1929 年-1972 年期间，完美择时与买入持有这两个策略在几何平均收益上的差为每年 5.50% (13.99%-8.49%)。

第二个指标是在保持波动率大致为常数的条件下，比较算数平均收益。具体而言，将择时策略的结果和一个有着相同标准差的混合了股票与现金等价物的组合进行收益上的对比。在 1929 年至 1972 年期间，这样一个混合策略平均每年能获取 8.10% 的收益，比完美择时少了 6.76 个百分点。

表 3 总结了完美策略在上述两个指标上的优势，一共包括三个时间段。

表 3 完美择时策略的收益优势

Measure of Return	Alternative Used for Comparison	Period		
		1929-72	1934-72	1946-72
Geometric Mean Return	Buying and holding stocks	5.50	3.23	2.26
Annual Average Return	A mixture of stocks and cash equivalents with equal standard deviation of annual returns	6.76	5.01	3.78

资料来源：Likely Gains from Market Timing

从上表可见，撇开大萧条的那几年，投资者可以期待一个真正有预见性的基金经理通过择时带来 4% 上下的收益。但事实上，大部分基金经理无法取得这么优异的成绩，因为实际的收益严重依赖预测的精准程度。

4. 不完美择时的收益

为了评估基金经理的择时操作对收益的影响，本文采用了一个简化的分析框架，以期抓住问题的本质，提供有洞察力的观点。

假定每一年的年初，基金经理都会对这一年的市场下一个判断，并基于此来决定是继续持有手中的资产还是转向其他投资标的。和前文的分析一致，基金只能投资于股票或现金等价物中的一种，而且每一次换仓都会伴随着 2% 的交易费用。

图 1 给出了此处的分析与前文的主要区别：基金经理的判断只在部分时点上正确。

具体来说，以 pc 代表预测正确的比例。即，预测这一年是“好年份”并且事实确实如此的概率是 pc ，而事实相反的概率是 $(1 - pc)$ 。对于预测结果是“坏年份”的，也有类似的假定（见图 1）。定义真实的“好年份”与“坏年份”的出现概率分别为 πg 和 πb ，这样就得到四种情形各自的发生概率，在图 1 的最右侧给出。

前文已经利用真实数据对 $p_c = 1$ ，即完美择时这一特殊情况进行了分析，下文将转而研究 p_c 小于 1 时的可能结果。

为此，首先要对“好年份”和“坏年份”出现的概率以及各种概率组合可能产生的结果作出假设。表 4 给出了上述变量的历史值。“好年份”的占比在 0.6 至 0.7 之间。现金等价物在“坏年份”的收益略微高于“好年份”，但这一差别相对而言并不重要。与之相比，更显著的是“好年份”与“坏年份”上股票收益的差距。不过，随着观察时间的后移，“好年份”似乎也没有之前那么“好”了。这主要体现在标准差大致接近的情况下，股票的收益越来越低。与此同时，“坏年份”似乎也没那么糟糕了。在标准差缩小的同时，平均亏损也降低了很多。整体期望收益并不随预测的准确度变化，它是四个可能结果的简单加权平均，具体形式为：

$$\mu(\text{整体期望收益}) = \sum_i p_i \mu_i$$

其中， p_i = 结果 i 的概率， μ_i = 结果 i 的期望收益。

表 4 “好年份”与“坏年份”的收益表现

Measure	1929-72	Period 1934-72	1946-72
Proportion of Good Years	0.61	0.67	0.70
Return on Cash Equivalents in Good Years			
Mean	2.21%	2.27%	2.92%
Standard Deviation	1.72	1.72	1.57
Return on Cash Equivalents in Bad Years			
Mean	2.66%	2.68%	4.10%
Standard Deviation	2.26	2.45	2.12
Return on Stocks in Good Years			
Mean	24.10%	22.99%	20.43%
Standard Deviation	12.98	11.90	11.83
Return on Stocks in Bad Years			
Mean	-10.74%	- 7.70%	- 5.35%
Standard Deviation	11.64	8.94	5.03

资料来源：Likely Gains from Market Timing

当然，这些变量的未来取值很可能与历史数据有极大的差异。如表 3 所示的那样，1929 年至 1972 年可能是最适合择时策略的，而在 1946 年至 1972 年期间使用择时策略的效果就没那么好了。

把 1970 年前后发生的一系列事件看成是又一次经济危机的前兆或许是过分悲观了。但另一方面，二战后的两个十年又似乎太适合于始终持有股票。为此，本文在预测未来的市场时，选择了一个折衷的方式，使用 1934 年至 1972 年的数据。读者如果对这一选择不满意，也很容易用其他值予以替换。

表 5 展示的是基于 1934 年至 1972 年的数据得到的最终结果，每一行对应不同的预测准确度。第一行展示的是一个对错概率各半 ($p_c = 0.5$) 的基金经理可能获得的收益，最后一行则是基金经理永远正确 ($p_c = 1$) 时的结果。

图 1 不完美预测的可能结果

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
p_c	Expected Return	Standard Deviation of Return	Net Expected Return	Geometric Mean Return	Advantage: Geometric Mean Return vs Buying & Holding Stocks	Advantage: Expected Return vs a Mixture of Stocks and Cash Equivalents of Equal Standard Deviation of Return
0.50	7.63%	13.93%	6.63%	5.72%	-5.68%	-3.79%
0.51	7.81	13.98	6.81	5.89	-5.51	-3.65
0.52	7.98	14.03	6.98	6.06	-5.34	-3.51
0.53	8.15	14.07	7.15	6.23	-5.17	-3.46
0.54	8.33	14.11	7.33	6.40	-5.00	-3.21
0.55	8.50	14.15	7.50	6.57	-4.83	-3.06
0.56	8.67	14.19	7.67	6.74	-4.66	-2.91
0.57	8.85	14.22	7.85	6.91	-4.49	-2.75
0.58	9.02	14.25	8.02	7.08	-4.32	-2.59
0.59	9.19	14.28	8.20	7.25	-4.15	-2.44
0.60	9.36	14.31	8.37	7.42	-3.98	-2.28
0.61	9.54	14.34	8.54	7.60	-3.81	-2.12
0.62	9.71	14.36	8.72	7.77	-3.63	-1.96
0.63	9.88	14.39	8.89	7.94	-3.46	-1.80
0.64	10.06	14.40	9.07	8.11	-3.29	-1.63
0.65	10.23	14.42	9.24	8.29	-3.11	-1.47
0.66	10.40	14.44	9.41	8.46	-2.94	-1.31
0.67	10.58	14.45	9.59	8.64	-2.77	-1.14
0.68	10.75	14.46	9.76	8.81	-2.59	-0.97
0.69	10.92	14.47	9.94	8.99	-2.42	-0.80
0.70	11.10	14.48	10.11	9.16	-2.24	-0.63
0.71	11.27	14.48	10.29	9.34	-2.06	-0.46
0.72	11.44	14.49	10.46	9.51	-1.89	-0.29
0.73	11.61	14.49	10.64	9.69	-1.71	-0.11
0.74	11.79	14.49	10.81	9.87	-1.54	0.06
0.75	11.96	14.48	10.99	10.04	-1.36	0.24
0.76	12.13	14.48	11.17	10.22	-1.18	0.42
0.77	12.31	14.47	11.34	10.40	-1.00	0.60
0.78	12.48	14.46	11.52	10.58	-0.82	0.78
0.79	12.65	14.45	11.69	10.76	-0.65	0.96
0.80	12.83	14.44	11.87	10.94	-0.47	1.14
0.81	13.00	14.42	12.04	11.12	-0.29	1.33
0.82	13.17	14.40	12.22	11.30	-0.11	1.52
0.83	13.35	14.38	12.40	11.48	0.07	1.71
0.84	13.52	14.36	12.57	11.66	0.25	1.89
0.85	13.69	14.34	12.75	11.84	0.43	2.08
0.86	13.86	14.31	12.92	12.02	0.61	2.28
0.87	14.04	14.28	13.10	12.20	0.80	2.47
0.88	14.21	14.25	13.28	12.38	0.98	2.66
0.89	14.38	14.22	13.45	12.56	1.16	2.86
0.90	14.56	14.19	13.63	12.75	1.34	3.05
0.91	14.73	14.15	13.81	12.93	1.53	3.25
0.92	14.90	14.11	13.98	13.11	1.71	3.45
0.93	15.08	14.07	14.16	13.29	1.89	3.65
0.94	15.25	14.02	14.34	13.48	2.08	3.86
0.95	15.42	13.98	14.52	13.66	2.26	4.06
0.96	15.60	13.93	14.69	13.85	2.44	4.26
0.97	15.77	13.88	14.87	14.03	2.63	4.47
0.98	15.94	13.83	15.05	14.22	2.81	4.68
0.99	16.11	13.77	15.23	14.40	3.00	4.89
1.00	16.29	13.71	15.40	14.59	3.19	5.10

资料来源：Likely Gains from Market Timing

整体收益标准差的计算略微难一些，其一般形式为：

$$\sigma = \sum_i p_i \sigma_i^2 + \sum_i p_i (\mu_i - \mu)^2$$

其中，除了前文已定义过的符号之外， σ = 整体的标准差， σ_i = 结果 i 的标准差。相应的结果显示在表 5 的第三行中。

至此，交易费用始终没有被纳入到计算中。虽然整体的标准差也会受到影响，但交易费用的主要作用还是降低整体的期望收益。为简便起见，暂时忽略前者的效应。后者则可通过如下方法进行估计。首先，分别计算基金连续两年持有股票或现金的概率。其次，在任何给定年份发生切换的概率等于（1）第 t 年持有股票和第 t + 1 年持有现金等价物的概率，加上（2）第 t 年持有现金等价物和第 t + 1 年持有股票的概率。假定每一年出现什么样的结果是不相关的，那么上述概率都可以直接确定。由此，期望的交易成本就可通过事先假设的费用乘以给定年份某一结果发生的概率来计算。表 5 的第 4 行给出的是扣除这一数值后的整体期望收益，它是平均年度收益的一个预测值。例如，表 5 最后一行的期望收益为 15.40%。而表 2 中，1934 年-1972 年期间完美择时的真实值为 15.25%，两者相差无几。这表明上文的估计方法与结果还是可以信赖的。

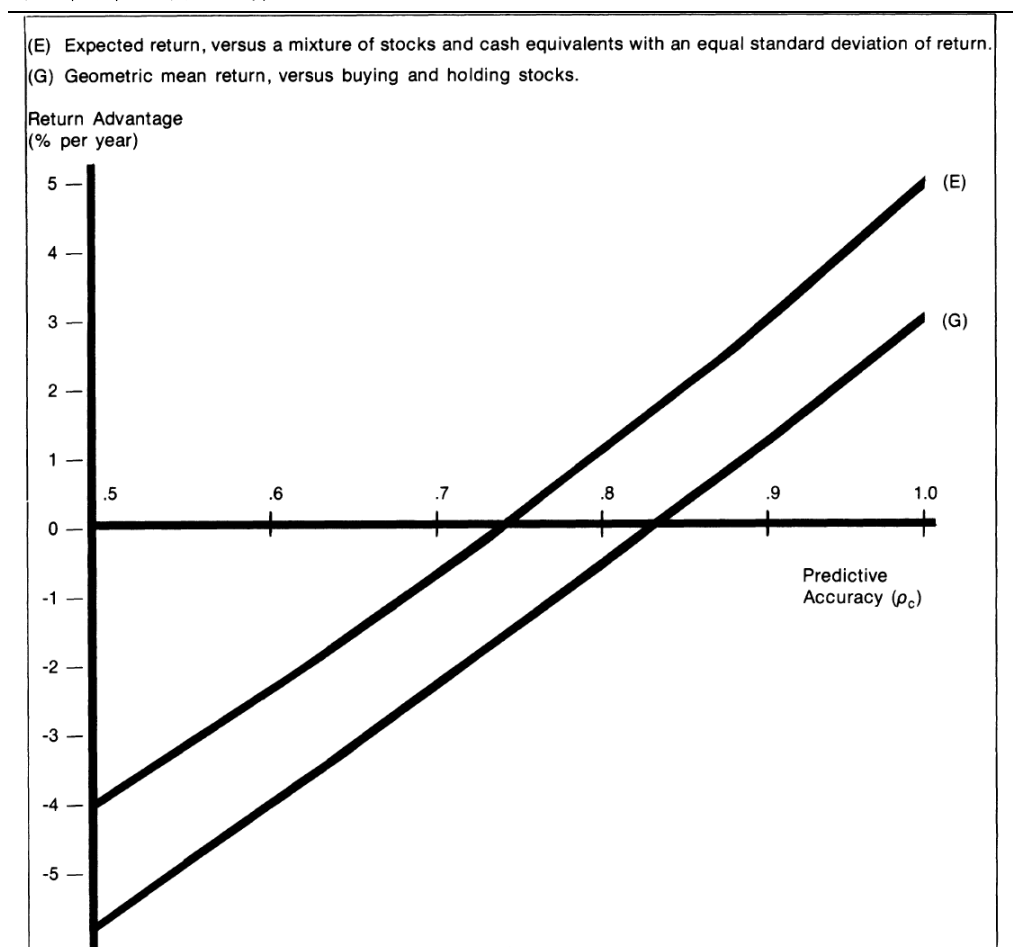
表 5 的第 5 列给出了不同的预测精度所对应的长期收益。以很多年过去之后，几何平均收益的预测值为例。同样地，预测的精度可以通过对比表 5 最后一行的 14.59% 和表 2 的 14.46% 加以保证。

只要适当调整概率，很容易将上述收益值变为始终买入并持有股票这一策略的输出结果。例如，在预测完全准确（表 5 最后一行）的条件下，买入持有策略的几何平均收益为 11.40%。表格的第 6 列为基金经理是否进行择时所产生的收益差别。

表 5 的最后一列展示的是市场择时策略与一个混合了股票和现金等价物但标准差大致不变的组合之间的期望收益差。

表 5 的第 6、第 7 列在图 2 中以直线的形式画出。可以看到，一个将择时作为投资手段中重要一环的基金经理必须在 4 次判断中正确 3 次，才能勉强获得和那些不做择时的竞争者相似的收益表现。如果无法做到这一点，其收益就会相对落后。原因有 2 点。第一，该基金经理通常在“好年份”中持有现金等价物，从而放弃了这些年份上更高的股票投资收益。第二，他过于频繁地变换投资方向，损失了大量手续费，而大部分的切换却被证明是无利可图的。

图 1 择时策略的收益优势



资料来源：Likely Gains from Market Timing

5.总结

本文的结论是显然的。长期来看，通过对市场进行择时很难获得每年 4%以上的超额收益。而且，除非基金经理能够以相当高的精度预测出市场在每一年是上涨还是下跌（例如，十次中有七次正确），他还是应当避免在择时上花费过多的尝试。

这一悲观的结论或许并不合那些自认为可以通过将基金从股票转向短期低风险工具以避免下一个熊市的管理者的心意。他们中有一些正做着择时，另外一些也在积极地考虑这项工作。当然，整体来看，基金很难在某些证券的相关价值凸显之前就完成切换。但个人投资者不仅能够而且正做着这样的尝试。不过，根据本文的分析，这一行为可能无法带来预期中的效果。

有这样一种说法，每一支军队都会为上一场战争做好充分的准备。大量投资者试图做到的主动择时同样也只是为已经过去的市场在进行准备。对军队而言不幸的是，下一场战争将完全不同于上一场。对投资者而言不幸的是，未来的市场也和之前的完全不同。因此，任何基于历史数据的决策都应当慎之又慎。

卖方研究在熊市更有价值？——美国市场实证研究

文献来源：Is Sell-side Research More Valuable in Bad Times? Roger K. Loh, Rene M. Stulz. NBER Working Paper Series, Working Paper 19778, January 2014.

推荐人：沈泽承 021-23212067

推荐理由：卖方分析师在金融市场中起到了信息传递的作用。市场环境对卖方分析师的影响力具有较大的影响，在经济衰退或者熊市环境中，根据学习理论，卖方分析师具有更强的市场影响力。美国市场的实证研究结果与学习理论一致，卖方研究在熊市中更有价值。

1、引言

大量的学术研究指出，卖方分析师在信息中介中的重要作用。然而，大部分的研究都忽略了市场环境对卖方分析师的影响。众所周知，在经济景气或者市场走强的时候，个股之间的分化并不显著，投资者并不需要额外的信息传递便能获得显著的收益。而在经济衰退或者市场低迷的时候，公司股价表现分化严重；股票走势波动加剧。因此，作为信息的传递者，卖方分析师的作用在熊市中更加关键。然而，在熊市，扑朔迷离的市场环境以及高度的不确定性，也给卖方分析师的工作增加了困难。

本文中，通过美国市场的实证分析，作者发现，在不同的市场环境中，卖方分析师的荐股表现与影响力存在显著差异。在熊市中，虽然卖方分析师的推荐准确率有些许下降，但是其推荐积极性、以及影响力均大幅提高。因此，作者认为，在熊市中，卖方分析师的推荐更具价值。

2、学习模型

作者使用 Bayesian 思想构建了学习模型，来解释投资者如何从卖方研究中获取信息，并分析卖方研究在牛市、熊市中的作用。学习模型的详细论证可以参考 Pastor 与 Veronesi(2009)在 Annual Review of Financial Economics 1 发表的《Learning in Financial Markets》。

假设股票的价格取决于参数 θ 。投资者对 θ 有先验判断：均值为 θ_0 ，方差为 σ_0^2 。投资者从卖方分析师汇总获得信息： $s = \theta + \varepsilon$ ，其中 ε 服从均值为 0，方差为 σ^2 的正态分布。

根据 Bayes' Rule，投资者 θ 对后验判断：均值为 θ_P ，方差为 σ_P^2 。

$$\theta_P = \theta_0 \frac{\frac{1}{\sigma_0^2}}{\frac{1}{\sigma_0^2} + \frac{1}{\sigma^2}} + s \frac{\frac{1}{\sigma^2}}{\frac{1}{\sigma_0^2} + \frac{1}{\sigma^2}}$$

$$\sigma_P^2 = \frac{1}{\frac{1}{\sigma_0^2} + \frac{1}{\sigma^2}}$$

卖方研究对投资者判断的影响程度可以用 s 之前的系数衡量。前面我们提到，在熊市中，个股分化明显，市场波动较大，因此投资者对 θ 的判断具有更大的不确定性， σ_0 更高。 σ_0 上升，导致 s 之间的系数变大，即卖方研究对投资者判读的影响程度更大。从学习模型的角度看，在熊市中，卖方研究对投资者具有更大的影响力。如果能够在熊市中持续保持高质量的推荐，卖方分析师将会更加有效地积累自己的声誉。

然而，部分研究指出，在熊市中，投资者往往也更易受到其他信息的影响。Hirshleifer(2009)发现，在熊市中，诸如业绩预告之类的公司公告对投资者的影响也更加显著。同时，在熊市中，卖方研究的准确率会低于其他市场环境。因此，在熊市中，其他市场信息的冲击以及持续的错误推荐都可能会导致卖方研究的影响力下降。

本文中，作者将通过定量分析的方法，揭示上述两种模型的准确性。

3、熊市的定义

在讨论卖方研究在牛市还是熊市中更有价值之前，作者分别对数据来源以及熊市划分进行了阐述。

本文使用的数据包括：1983-2011 年 I/B/E/S 中美股盈利预测数据，以及 1993-2011 年的分析师推荐数据，并根据分析师连续两次评级信息定义了上调 upgrade 与下调 downgrade。而个股收益数据则来自于 CRSP。

关于熊市的定义，作者采用了四种方法。

1) 作者根据样本期内几次众所周知的危机，使用虚拟变量 Crisis，定义 1987 年 9 月至 11 月（1987 Crisis），1998 年 8 月至 12 月（LTCM Crisis），2007 年 7 月至 2009 年 3 月（Credit Crisis）为 Crisis 等于 1。

2) 作者将 2007 的信贷危机单独提出，并使用虚拟变量 Credit Crisis 加以定义。

3) 作者根据 NBER 定义的经济衰退周期，1990 年 6 月至 1991 年 3 月，2001 年 3 月至 11 月，2007 年 12 月至 2009 年 6 月，并使用虚拟变量 Recession 刻画。

4) 作者假设前 3 个月买入持有市场组合的收益为负，则市场处于熊市，并使用虚拟变量 Down Market 刻画。与前三者事后定义的方法不同，第四种定义属于事先定义。我们可以随时判断，目前是否处于熊市。

根据上述定义，1993 年至 2011 年间，分别有 8.5%，6.2%，10.9%，32.3% 的月份属于 Crisis, Credit Crisis, Recession, Down Market 四类熊市。

那么熊市中，是否与学习模型的假设一样，意味着市场不确定性大幅上升呢？

表 1 统计了 Crisis, Credit Crisis, Recession, Down Market 四类熊市中，日均 VIX 指数。从中可以发现，熊市中的 VIX 指数显著高于其他市场环境。VIX 指数反映了投资者对未来市场波动的预期，VIX 指数越高表明市场未来的不确定性越大。

综上所述，与学习模型的假设一致，熊市中市场不确定性大幅上升。根据学习模型的演绎结果，卖方研究在市场不确定上升的熊市中更具影响力。

表 1 不同市场环境下的日均 VIX 指数

Bad times definition	Average daily VIX (%)		
	Bad times	Not	Diff
Crisis	33.569***	20.271***	13.298***
	(49.67)	(221.12)	(19.51)
	610	5939	
Credit Crisis	32.553***	20.712***	11.841***
	(44.55)	(199.37)	(16.06)
	441	6108	
Recession	31.307***	20.200***	11.107***
	(71.70)	(192.78)	(24.75)
	772	5777	
Down Market	26.621***	19.174***	7.446***
	(103.98)	(188.36)	(27.03)
	2054	4495	

资料来源：Is Sell-side Research More Valuable in Bad Times?

4、实证分析

本文主要聚焦于卖方研究是否在熊市中更具影响力。学习模型认为，卖方研究在熊市中根据影响力，而注意力分散理论则得出了相反的结论。本节中，作者将通过实证分析，论证何种理论与实际情况相符。

4.1 评级变化后的累计收益

为了估计分析师评价变化对股价的短期影响，作者定义 CAR 为个股推荐评价改变后当天及次日的累计收益与 DGTW 组合之差。若评价改变是在交易时间发出，则计算下两个交易日相对 DGTW 组合的超额收益。其中 DGTW 组合是指，与被比较个股具有相同市值，市净率，动量分组个股组成的等权组合。

如表 2 所示，在不同熊市定义下，下调评价个股的超额收益 CAR 均显著为负，上调评级个股的超额收益 CAR 均显著为正。相比于其他市场环境，在 4 类熊市定义下，下调评级个股的超额收益 CAR 更低（4 类熊市定义中在 1% 的置信水平下显著），上调评级个股的超额收益 CAR 更高（前 3 类熊市定义中在 1% 的置信水平下显著）。综上所述，作者证明，考察评价改变后的股价表现，可以发现，在熊市中无论是上调还是下调评级，卖方研究都具有更加显著的影响力。

此外，作者还定义了影响概率指标 Influential Probability。首先，作者根据 Fama-French 因子模型计算个股过去 3 个月的日波动率 σ_{it} 。若 CAR 大于 $1.96 * \sqrt{2} * \sigma_{it}$ ，则认为评级变化对个股收益产生了显著的影响。IP 指标是统计了 CAR 超过给定阈值的概率。IP 指标越高，表明时间对个股价格的影响力越大。

IP 指标的结论与 CAR 一致，在熊市中，无论是上调还是下调评级，卖方研究更有可能影响个股的短期表现。（下调评级在 4 类熊市环境中均显著，上调评级在前 3 类熊市环境中显著。）

同时，IP 指标的结论间接地否定了注意力分散理论。IP 指标可以作为投资者是否观察到某一时间发生的参考。IP 指标越高，表明投资者以更大的概率观察到事件的发生。

在熊市中的 IP 指标均高于其他市场环境。这表明，投资者在熊市中更加关注卖方分析师的评级变化，这与注意力分散理论的假设是矛盾的。

表 2 熊市中卖方评价变化对个股的影响

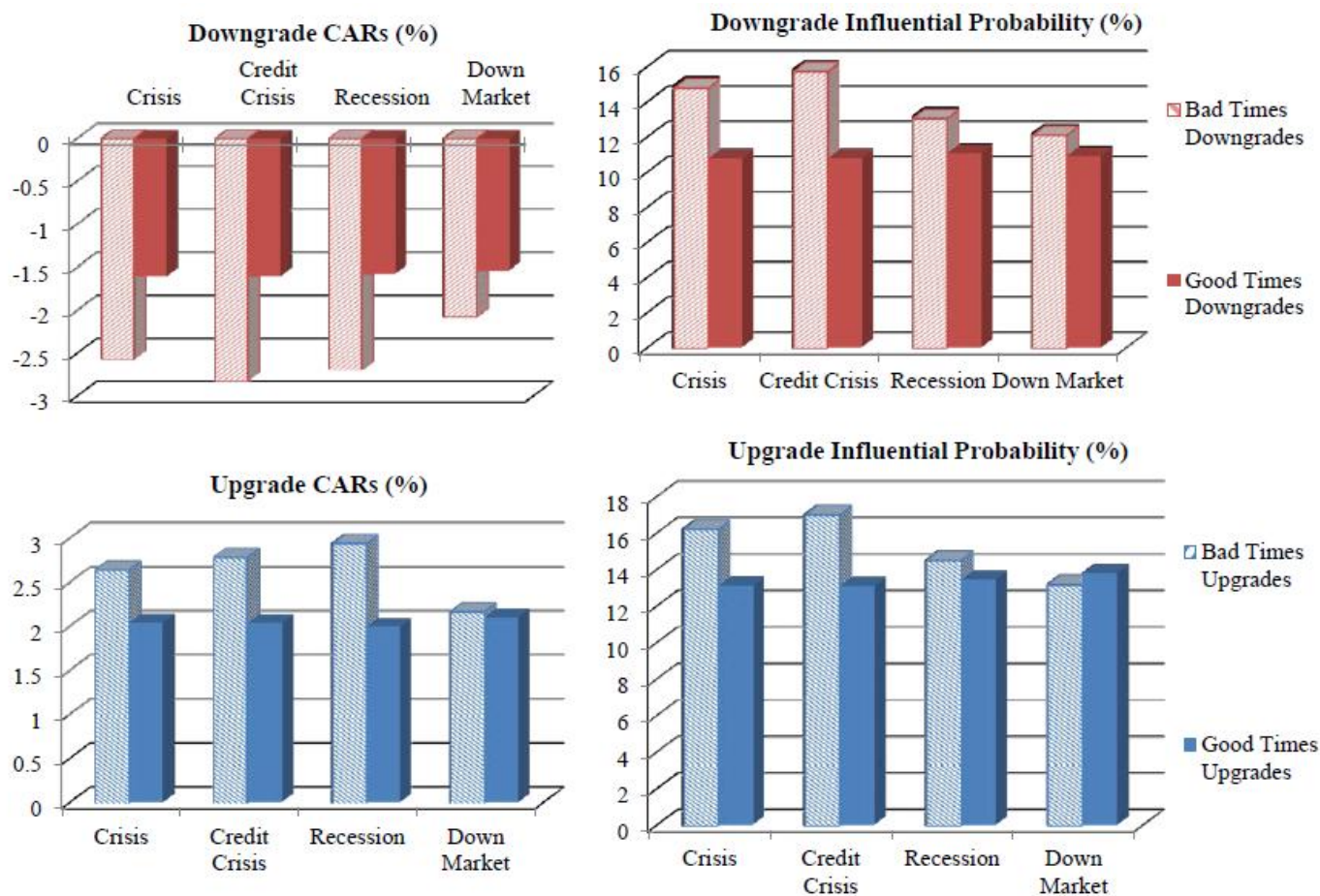
Bad times definition	Rec-changes	Variable	2-day CAR (%)			Influential Probability		
			Bad times	Not	Diff.	Bad times	Not	Diff.
Crisis	Downgrades	Percent	-2.560***	-1.602***	-0.958***	14.902***	10.863***	4.038***
		t-stat	(-20.16)	(-43.92)	(-7.25)	(30.80)	(58.41)	(7.80)
		#obs	10114	58233		10113	58233	
	Upgrades	Percent	2.635***	2.036***	0.599***	16.231***	13.182***	3.050***
		t-stat	(27.04)	(62.32)	(5.83)	(24.97)	(71.81)	(4.52)
		#obs	9075	53794		9075	53794	
Credit Crisis	Downgrades	Percent	-2.810***	-1.599***	-1.210***	15.826***	10.869***	4.957***
		t-stat	(-20.24)	(-43.91)	(-8.44)	(29.45)	(59.35)	(8.74)
		#obs	8165	60182		8164	60182	
	Upgrades	Percent	2.778***	2.032***	0.746***	17.020***	13.156***	3.865***
		t-stat	(25.19)	(63.01)	(6.50)	(22.60)	(72.71)	(4.99)
		#obs	7585	55284		7585	55284	
Recession	Downgrades	Percent	-2.687***	-1.577***	-1.110***	13.156***	11.160***	1.996***
		t-stat	(-21.57)	(-43.51)	(-8.56)	(29.12)	(58.39)	(4.07)
		#obs	10285	58062		10284	58062	
	Upgrades	Percent	2.936***	1.994***	0.942***	14.533***	13.479***	1.054*
		t-stat	(23.40)	(65.74)	(7.30)	(25.59)	(70.18)	(1.76)
		#obs	8546	54323		8546	54323	
Down Market	Downgrades	Percent	-2.073***	-1.538***	-0.536***	12.193***	11.002***	1.190***
		t-stat	(-25.16)	(-43.89)	(-5.99)	(34.52)	(57.15)	(2.96)
		#obs	26320	42027		26319	42027	
	Upgrades	Percent	2.161***	2.101***	0.061	13.205***	13.849***	-0.644
		t-stat	(39.60)	(55.14)	(0.91)	(40.28)	(63.57)	(-1.64)
		#obs	22166	40703		22166	40703	

资料来源: Is Sell-side Research More Valuable in Bad Times?

图 1 呈现了不同熊市定义下，下调/上调评级后个股的超额收益 CAR 以及 IP 指标。我们可以清晰的发现，除了第 4 种熊市定义下，上调评级下，熊市与其他市场环境下，卖方研究对股价的影响力并无显著差异之外，其他定义方式与评价调整方式下，卖方研究均在熊市中均有更大的影响力。

通过本节分析，我们发现，熊市中，卖方分析师更具影响力。这一结论与学习模型一致，并间接否定了注意力分散模型的假设。

图 1 熊市中卖方评价变化对个股的影响



资料来源: Is Sell-side Research More Valuable in Bad Times?

4.2 多元回归模型

至此，我们使用单变量控制的方法证明了学习模型的有效性。但是，影响股票价格的因素众多。本节中，作者使用多元回归的方法，对其他因素加以控制，考察上述结论的稳健性。

多元回归模型的控制变量包括：

LFR——分析师本次推荐相对该股票上两次推荐的时间间隔/相对该股票下两次推荐时间间隔。若 LFR 大于 1，表明分析师的本次推荐是一次领先于市场的推荐，小于 1 表明分析师本次推荐是跟随市场的一次推荐。实证研究发现，领先推荐对股价更具影响力。

Star Analyst——分析师是否去年入围全美最佳分析师团队。实证研究发现，明星分析师的推荐更具影响力。

Relative Experience——从业经验是指分析师的从业季度数相比平均从业季度数之差。

Accuracy Quintile——按分析师过去一年的推荐准确率进行的分组。组 5 表示准确率最高的一组。

Broker Size——雇佣分析师的经纪商的团队规模，反映了分析师所能获得的信息渠道。

Analysts——覆盖同一家上市公司的分析师数量+1。

Size——公司市值。

BM——市净率的倒数。

Momentum——t-12 月至 t-2 月的收益。

Stock Volatility——过去 3 个月股票日收益的波动率。

回归模型的被解释变量为 CAR，回归结果如表 3 所示：

表 3 控制推荐、分析师、公司特征后的多元回归结果

Variables	Downgrades								Upgrades							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Crisis	-0.958*** (7.25)	-1.050*** (9.52)							0.599*** (5.83)	0.475*** (4.12)						
Credit Crisis			-1.210*** (8.44)	-1.257*** (11.05)							0.746*** (6.50)	0.591*** (4.57)				
Recession					-1.110*** (8.56)	-0.914*** (7.34)							0.942*** (7.30)	0.461*** (3.80)		
Down Market							-0.536*** (5.99)	-0.289*** (3.41)							0.061 (0.91)	-0.122* (1.69)
LFR		-0.047*** (4.67)		-0.047*** (4.68)		-0.046*** (4.56)		-0.044*** (4.34)		0.028*** (3.03)		0.028*** (3.06)		0.028*** (3.03)		0.028*** (3.00)
Star Analyst		-0.180** (2.10)		-0.183** (2.15)		-0.177** (2.08)		-0.173** (2.01)		0.172** (2.18)		0.173** (2.19)		0.173** (2.19)		0.168** (2.14)
Relative Experience		-0.001 (0.60)		-0.001 (0.71)		-0.001 (0.53)		-0.000 (0.26)		-0.001 (0.57)		-0.001 (0.48)		-0.001 (0.63)		-0.001 (0.75)
Accuracy Quintile		-0.042 (0.68)		-0.041 (0.67)		-0.036 (0.59)		-0.034 (0.55)		0.050 (0.91)		0.050 (0.91)		0.046 (0.84)		0.042 (0.77)
Log Broker Size		-0.414*** (11.77)		-0.422*** (11.98)		-0.405*** (11.51)		-0.391*** (10.89)		0.453*** (13.00)		0.456*** (12.96)		0.445*** (12.92)		0.441*** (13.01)
Log # Analysts		0.372*** (4.21)		0.366*** (4.16)		0.398*** (4.51)		0.442*** (5.06)		-0.553*** (6.59)		-0.545*** (6.49)		-0.552*** (6.56)		-0.594*** (7.14)
Log Size		0.256*** (9.37)		0.261*** (9.60)		0.256*** (9.29)		0.227*** (8.33)		-0.362*** (14.39)		-0.366*** (14.56)		-0.366*** (14.40)		-0.337*** (13.52)
Log BM		0.034 (0.70)		0.044 (0.91)		0.024 (0.50)		0.016 (0.33)		-0.056 (1.29)		-0.060 (1.39)		-0.055 (1.26)		-0.054 (1.23)
Momentum		-0.171** (2.46)		-0.175** (2.53)		-0.201*** (2.88)		-0.135* (1.95)		-0.163** (2.49)		-0.160** (2.45)		-0.151** (2.31)		-0.183*** (2.80)
Stock Volatility		-19.020*** (5.34)		-18.948*** (5.36)		-17.728*** (4.82)		-21.539*** (6.03)		23.688*** (7.53)		23.560*** (7.49)		22.658*** (7.05)		26.840*** (8.42)
Intercept	-1.602*** (43.93)	-4.182*** (10.06)	-1.599*** (43.91)	-4.209*** (10.15)	-1.577*** (43.51)	-4.357*** (10.37)	-1.538*** (43.89)	-4.053*** (9.74)	2.036*** (62.32)	6.325*** (16.43)	2.032*** (63.01)	6.345*** (16.50)	1.994*** (65.74)	6.464*** (16.69)	2.101*** (55.15)	6.168*** (15.99)
#Obs	68347	32760	68347	32760	68347	32760	68347	32760	62869	32637	62869	32637	62869	32637	62869	32637
Adj R-Sq	0.0019	0.0325	0.0026	0.0339	0.0026	0.0311	0.0011	0.0280	0.0011	0.0477	0.0014	0.0482	0.0026	0.0475	0.0000	0.0467
Industry fixed effects	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes

资料来源：Is Sell-side Research More Valuable in Bad Times?

控制变量后的回归模型结果显示，在下调评级的情况下，表示市场环境的虚拟变量前系数均在 1% 的置信水平上显著小于零，在前 3 种分类中都能贡献 1% 左右的负超额收益，在第 4 种分类中能够贡献 0.3% 的负超额收益；在上调评级的情况下，表示市场环境的虚拟变量前系数均在 1% 的置信水平上显著大于零，在前 3 种分类中都能贡献约 0.5-0.6% 左右的负超额收益，在第 4 种分类中能够贡献 0.12% 的负超额收益；。因此，市场环境对分析师推荐的影响力具有显著的影响。

综上所述，多元回归的结果与学习模型一致，在熊市中，卖方研究更具影响力。同样地，作者使用 IP 指标作为被解释变量也得到了相同的结论。

5、市场反应过度

实证研究发现，当分析师改变评级后，市场短期内会有较强的反应。这种反应在熊市中更为强烈。学习理论认为，这种剧烈反应来自于卖方研究对投资者的影响。那么，这种影响是否可以用行为金融学中的市场反应过度来解释呢？如果这种猜想成立，股价将会在随后出现显著的反转，然而事实并非如此。

为了检验分析师改变评级个股是否具有反转效应，作者构建了每日调整组合(Daily

Rebalanced Portfolio)。于每次评级改变后的第 3 天至 21 天等权持有相关个股。上述组合的收益每月结算一次，并在 Carhart (1997) 的四因子模型框架下加入区别市场环境的虚拟变量进行业绩归因。

回归模型的截距与虚拟变量之和反应了组合在控制市值，估值以及动量效应后的超额收益。根据市场反应过度的逻辑，卖方研究下调评级之后，短期股价下降，市场反应过度，中期股价上升。实证研究发现，当卖方研究下调评级之后，1-2 天，以及 3-21 天内，控制变量后，股价的超额收益均显著为负。这与市场过度反应的逻辑是不一致的。同样，当卖方研究上调评级时，短期与中期的股价相对收益是一致的。

综上所述，分析师改变评级对股价的影响不能用行为金融学中市场反应过度来解释。

那些引人注目的东西：注意力以及新闻对于个人、机构投资者买入行为的影响

文献来源：Brad M.Barber and Terrance Odean. "All that Glitters: The Effect of Attention and News on the buying behavior of Individual and Institutional Investors", Review of Financial Studies, 2006

推荐人：袁林青 021-23212230

推荐理由：作者在本文对于以下假设进行了验证：个人投资者是那些引人注目的股票的净买入者。在这里受关注的股票包括，新闻中出现的股票、出现异常交易量的股票以及单日出现异常涨跌的股票。注意力驱动的买入行为是由于个人投资者在成千只股票中进行选择时面临着较大的选择困难，此时注意力是一个较为有效地初步筛选标的的方法。在卖出时，个人投资者并没有类似的选择困难，因为个人投资者更倾向于卖出那些他们已经持有的股票，而他们持股数量往往较少所以他们能够充分分析备选标的。作者认为，许多（个人）投资者在进行投资时会将选择范围限制在那些吸引到他们注意力的股票上。

1、概要

面对成千上万的研究报告，你是否只能阅读其中的一小部分。那么，你是基于什么去进行选择呢？在选择股票时投资者面临着同样的问题，投资者能够对比有限的几只股票的好与坏，但是他们又是如何限定他们的选择范围的呢？

人在面对众多选择时会先限定一个大致的备选范围然后再仔细思考选择哪一个选项。投资者在选择股票时也是一样的，投资者会先有一个备选股票池然后在这个备选范围内进行选择。那么是什么因素决定了某只股票是否进入这个股票备选池呢？作者认为是投资者的注意力。在成千的股票中，投资者仅会将吸引其注意力的股票纳入到备选范围中去。在本文中，作者主要验证了两个假说：

- (1) 个人投资者的买入行为相比于卖出行为更受到其注意力的影响；
- (2) 个人投资者的买入行为相比于专业投资者的买入行为更易受到注意力的影响。

作者在文中从三个方面度量那些股票吸引投资者注意力的程度：1) 新闻，2) 异常交易量，3) 极端收益。根据数据来源的不同，作者主要研究了以下四类投资者的买入以及卖出行为：

- (1) 大型的折价经纪商处开户的投资者；
- (2) 小型的折价经纪商（但以其交易执行质量为宣传理由）处开户的投资者；
- (3) 大型零售商处开户的投资者；
- (4) 职业投资者管理者。

作者希望得到的结果是：个人投资者会由于注意力的吸引而在相关时点以及相关股票上成为净买入者，而机构投资者在相关时点上更不倾向买入此类股票。

2、数据

本文的数据主要来自于：大型的折价经纪商，小型的折价经纪商，大型的全服务经

纪商以及 Plexus 咨询公司。

来自于大型折价经纪商的数据主要包含 1996 年 12 月以来的 78000 个家庭的交易以及持仓信息。

来自小型折价经纪商的数据包含了在该经纪商下开户的所有投资者在 1996 年至 1999 年之间的所有交易数据。由于该经纪商以其高质量的交易执行作为宣传噱头，其客户群体更有可能是那些活跃且复杂的交易者。

来自大型零售经纪商的数据包括了其 1999 年前 30 个月中所有账户的交易信息。在选取信息时，作者将账户类型限制在了 non-discretionary，也即，个人类型。

本文的个人投资者数据包含了大量来自于折价经纪商以及零售经纪商的投资者，这样的数据毫无疑问对于美国个人投资者具有一定的代表性。

而本文的机构投资者数据更多具有说明性而非代表性。机构投资者数据来源于经过 Plexus 咨询公司编辑过的为其机构投资者提供的咨询服务。数据包含了 43 个机构投资管理经理在 1993 年 1 月至 1996 年 3 月之间的日交易记录。

3、研究方法

3.1 交易量排序

当某只股票在某日出现了异常高的交易量时，投资者往往对于这些股票关注程度较高。作者希望检验样本中的四类投资者在这种情况下买入股票倾向的变化。但在这之前需要对于股票按照异常交易量进行排序。作者在文中计算了每只股票当日交易量相对于前一年日均成交量的比值。对于股票 i ，交易日 t ，可定义异常交易量 AV_{it} 如下：

$$AV_{it} = \frac{V_{it}}{\bar{V}_{it}} \quad \text{且} \quad \bar{V}_{it} = \frac{1}{252} \sum_{d=t-252}^{t-1} V_{id}$$

其中， V_{it} 为股票 i 在交易日 t 的成交金额。

每一交易日基于异常交易量可对于股票排序分到 10 组中。对于异常交易量最高的分组，将其进一步分成两组。对于所有的投资者类型可计算买卖偏离指标（BSI），计算公式如下：

$$BSI_{pt} = \frac{\sum_{i=1}^{n_{pt}} NB_{it} - \sum_{i=1}^{n_{pt}} NS_{it}}{\sum_{i=1}^{n_{pt}} NB_{it} + \sum_{i=1}^{n_{pt}} NS_{it}}$$

n_{pt} 是 t 日分组 p 中的股票数量， NB_{it} 是股票 i 在 t 日买入的数量， NS_{it} 是股票 i 在 t 日卖出的数量。

3.2 收益率排序

投资者有很大可能会注意到那些有着极端单日收益的股票，而这种极端的正或者负的收益往往是与公司的新闻相关的。由新闻所引起的极端单日股票表现会吸引一些投资者的注意力，而极端单日收益本身也会吸引到一些投资者的注意。

每一交易日，作者基于异常交易量对于股票进行排序，并对于每一分组计算后一交易日的 BSI。

3.3 新闻排序

在新闻中出现的公司更容易被投资者所关注。本文使用的新闻数据集是道琼斯在 1994 年至 1999 年所提供的每日新闻服务中的新闻。对于每个在新闻中提到的公司，道琼斯都对于这些公司进行了标注。作者将股票分为当日在新闻中出现的以及当日未在新闻中出现的。同样可以对于这些分组计算 BSI。

4、统计结果

4.1 交易量排序

交易量从某个方面体现出了某只股票受到投资者关注的程度。表 1 为以当日异常成交量排序分组的股票组合的 BSI。

表 1 异常交易量分组统计结果

Decile	Large Discount Brokerage		Large Retail Brokerage		Small Discount Brokerage		Momentum Managers		Value Managers		Diversified Managers	
	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance
1 (lowest volume)	-18.15 (0.98)	-16.28 (1.37)	-25.26 (2.11)	-21.26 (1.60)	-20.49 (3.41)	-22.70 (3.88)	14.68 (1.76)	13.74 (2.26)	34.57 (5.54)	33.99 (6.45)	12.52 (2.42)	17.10 (2.91)
2	-8.90 (0.65)	-11.32 (0.98)	-18.78 (1.23)	-20.63 (1.30)	-10.31 (2.30)	-11.02 (2.47)	12.13 (1.07)	11.09 (1.44)	15.20 (2.35)	13.63 (2.91)	14.87 (1.62)	15.06 (1.97)
3	-6.23 (0.52)	-9.49 (0.84)	-15.16 (1.18)	-19.59 (1.18)	-6.95 (1.47)	-7.76 (1.90)	11.38 (0.85)	10.35 (1.15)	10.95 (1.49)	8.43 (1.93)	15.83 (1.28)	11.84 (1.65)
4	-2.76 (0.45)	-8.70 (0.73)	-10.11 (0.99)	-20.07 (1.29)	-4.92 (1.17)	-5.91 (1.56)	12.19 (0.81)	11.89 (1.07)	10.02 (1.23)	4.37 (1.61)	14.92 (1.09)	8.23 (1.50)
5	-0.76 (0.42)	-7.24 (0.67)	-4.82 (1.03)	-17.38 (1.37)	-4.06 (0.77)	-6.80 (1.34)	12.62 (0.72)	12.24 (0.94)	10.90 (1.10)	6.51 (1.38)	13.41 (0.96)	3.97 (1.28)
6	1.65 (0.42)	-7.33 (0.64)	0.23 (1.01)	-16.23 (1.17)	-1.86 (0.81)	-3.33 (1.05)	13.54 (0.70)	13.95 (0.92)	8.73 (1.03)	0.31 (1.32)	12.58 (0.90)	3.31 (1.23)
7	5.45 (0.43)	-2.87 (0.63)	6.69 (1.03)	-13.80 (1.19)	-0.05 (0.74)	-2.58 (0.96)	12.47 (0.65)	13.17 (0.85)	7.25 (0.97)	-0.61 (1.28)	10.99 (0.82)	-0.61 (1.11)
8	9.20 (0.41)	-1.10 (0.62)	13.53 (1.14)	-7.92 (1.16)	1.43 (0.79)	-2.11 (0.86)	11.60 (0.64)	12.11 (0.87)	8.93 (0.95)	1.30 (1.25)	10.80 (0.84)	-0.19 (1.21)
9	13.62 (0.43)	2.86 (0.62)	19.82 (1.27)	-2.02 (1.21)	5.78 (0.62)	1.36 (0.91)	11.33 (0.62)	8.90 (0.93)	7.83 (1.01)	1.09 (1.40)	11.11 (0.89)	3.47 (1.32)
10a	17.72 (0.51)	6.97 (0.75)	22.25 (1.46)	2.62 (1.24)	8.90 (0.83)	3.67 (1.07)	10.84 (0.81)	7.57 (1.22)	7.72 (1.46)	6.38 (2.04)	11.04 (1.20)	5.58 (1.93)
10b (highest volume)	29.50 (0.49)	17.67 (0.73)	19.34 (1.71)	2.02 (1.84)	17.31 (0.98)	11.78 (1.03)	6.72 (0.82)	-0.55 (1.34)	4.83 (1.79)	4.15 (2.44)	8.12 (1.37)	7.23 (2.22)

资料来源: All that Glitters: The Effect of Attention and News on the buying behavior of Individual and Institutional Investors

作者分别对于其样本中的 6 个类型的投资者计算了 BSI。由于作者的目的是去理解投资者的注意力是如何影响其买入行为的。基于交易金额的大小去计算 BSI 能够有效的区分不同金额的交易对于最终结果的影响，但同样会使得净值较高的投资者对于结果产生过大的影响。所以作者同时计算了基于交易金额以及交易数量的 BSI。

可以看到,在异常交易量最大分组上,大型折价经纪商处的投资者 BSI 高达 29.50%, 故而此处的投资者展现出了极高的注意力引起的买入行为。在异常交易量最小的分组上, 此类投资者的 BSI 为-18.50%。对于这类投资者, 他们的净买入行为随着异常交易量分组的上升而出现上升。对于基于金额计算的 BSI, 我们同样可以观测到 BSI 随着异常交易量的上升而上升。

表 1 的最后 6 列展示了机构的投资者管理经理对于不同异常交易量分组的股票的净买入程度。总体上来说，这些机构投资者展现出了与个人投资者相反的现象，即，机构投资者在异常交易量较低的股票分组上有着净买入行为，随着异常交易量的上升，机构投资者的净买入行为逐渐减少。

4.2 收益率排序

某只股票大幅的价格波动极易吸引投资者的眼球，而这种较大的价格波动往往伴随着相关公司的新信息的公布。表 2 为基于前一日收益分组的 BSI 统计。

表 2 收益率分组统计结果

Decile	Large Discount Brokerage		Large Retail Brokerage		Small Discount Brokerage		Momentum Managers		Value Managers		Diversified Managers	
	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance
1a (Negative Return)	29.38 (0.61)	29.07 (0.87)	25.79 (1.60)	22.89 (1.43)	17.32 (1.04)	14.90 (1.43)	-21.03 (1.32)	-30.45 (1.83)	17.26 (3.13)	20.09 (3.41)	10.91 (2.43)	18.08 (2.88)
1b	19.19 (0.54)	16.19 (0.82)	17.86 (1.43)	11.46 (1.57)	11.2 (1.04)	8.58 (1.46)	-6.43 (1.05)	-19.21 (1.56)	14.03 (2.33)	15.62 (2.72)	13.82 (1.75)	15.31 (2.37)
2	13.69 (0.42)	8.83 (0.64)	13.73 (1.17)	5.47 (1.00)	8.65 (0.74)	3.51 (1.20)	-0.62 (0.73)	-14.58 (1.04)	11.19 (1.27)	11.01 (1.73)	14.18 (1.04)	10.47 (2.33)
3	8.86 (0.45)	3.11 (0.63)	6.60 (1.18)	-5.01 (1.09)	3.77 (0.76)	1.23 (1.23)	5.10 (0.71)	-3.72 (0.96)	10.23 (1.06)	7.68 (1.44)	12.30 (0.92)	4.75 (1.29)
4	3.94 (0.45)	-3.28 (0.64)	1.72 (1.06)	-10.98 (1.07)	1.69 (0.84)	-2.75 (1.31)	8.91 (0.76)	4.64 (1.00)	7.98 (0.99)	2.22 (1.34)	11.68 (0.90)	3.04 (1.26)
5	4.09 (0.41)	-3.57 (0.61)	-4.37 (0.95)	-14.36 (0.88)	-0.6 (0.89)	-3.68 (1.40)	9.84 (0.86)	7.02 (1.24)	9.20 (1.29)	3.69 (1.74)	11.56 (1.11)	2.62 (1.63)
6	3.73 (0.42)	-4.18 (0.62)	-3.95 (1.00)	-14.98 (0.95)	-0.99 (0.82)	-3.68 (1.38)	11.07 (0.93)	8.97 (1.28)	9.03 (1.81)	3.52 (2.22)	18.12 (1.34)	9.62 (1.92)
7	2.02 (0.44)	-7.02 (0.64)	-0.07 (0.91)	-15.23 (1.12)	-1.77 (0.82)	-3.29 (1.28)	15.56 (0.75)	16.36 (0.99)	10.61 (1.18)	1.77 (1.55)	15.39 (0.96)	4.18 (1.36)
8	1.82 (0.42)	-8.62 (0.62)	2.21 (0.84)	-15.85 (0.98)	-1.53 (0.82)	-4.0 (1.27)	19.31 (0.74)	25.22 (0.99)	7.92 (1.06)	0.96 (1.45)	14.00 (0.88)	1.10 (1.30)
9	6.67 (0.43)	-4.83 (0.62)	6.54 (0.88)	-12.80 (1.08)	0.55 (0.73)	-0.79 (1.13)	22.69 (0.69)	32.44 (0.93)	4.30 (1.21)	-6.06 (1.66)	12.99 (1.02)	-1.70 (1.55)
10a	13.41 (0.51)	3.23 (0.78)	6.58 (0.90)	-11.24 (1.17)	1.17 (0.96)	-2.93 (1.41)	24.04 (0.93)	34.75 (1.37)	-4.16 (2.14)	-12.66 (2.57)	10.23 (1.58)	-3.98 (2.24)
10b (Positive Return)	23.98 (0.52)	11.13 (0.81)	9.01 (0.91)	-7.93 (1.11)	3.80 (0.84)	-3.59 (1.20)	21.50 (1.28)	36.37 (1.74)	-17.32 (3.14)	-16.83 (3.41)	7.57 (2.30)	-0.60 (2.81)

资料来源: All that Glitters: The Effect of Attention and News on the buying behavior of Individual and Institutional Investors

在大型折价经纪商处的投资者在极高收益分组以及极低收益分组上都展现出了极高的净买入行为。此类投资者的 BSI 在最低收益分组上高达 29.38%，随着收益的提升，BSI 逐渐减小，并在第 8 收益分组上下降至 1.82%，而随着收益的进一步升高投资者的净买入行为又出现上升并在最高收益分组上达到 23.98%。对于买入金额计算得到的 BSI，作者同样观察到了这种 U 型走势。

表 2 的最后 6 列统计了机构投资者的买入行为。动量机构投资者买入前一日收益率较低的股票，卖出前一日收益率较高的股票。多样化机构投资者也展现出了同样的操作，但是程度有所不同。与个人投资者不同的是，这些机构投资者并不是那些极高单日收益股票的净买入者。

4.3 新闻排序

表 3 展示了新闻分组的 BSI 统计情况。

表 2 新闻分组统计结果

	Large Discount Brokerage		Large Retail Brokerage		Small Discount Brokerage		Momentum Managers		Value Managers		Diversified Managers	
Partition	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance
Panel A: All Days												
News	9.35 (0.72)	0.07 (0.86)	16.17 (1.29)	-2.36 (1.32)	6.76 (0.48)	1.87 (0.72)	13.38 (1.33)	14.00 (1.71)	6.36 (1.59)	-0.24 (2.05)	6.21 (1.11)	2.26 (1.50)
No News	2.70 (0.43)	-5.62 (0.63)	-1.84 (0.87)	-14.59 (0.87)	-0.66 (0.58)	-4.87 (1.23)	12.20 (1.11)	10.43 (1.16)	10.96 (1.37)	3.62 (1.49)	7.26 (0.97)	1.24 (0.84)
Panel B: Positive Return Days												
News	1.74 (0.94)	-9.25 (1.07)	14.07 (1.04)	-7.74 (1.25)	1.14 (0.64)	-3.13 (0.95)	22.70 (1.50)	31.95 (2.10)	5.87 (1.94)	-1.01 (2.65)	7.80 (1.31)	3.92 (2.00)
No News	-2.51 (0.54)	-14.31 (0.79)	1.76 (0.88)	-13.90 (1.00)	-4.49 (0.79)	-8.41 (1.40)	22.39 (1.31)	25.64 (1.46)	14.20 (1.51)	6.67 (1.74)	8.95 (1.05)	6.66 (1.05)
Panel C: Negative Return Days												
News	17.39 (0.83)	10.91 (1.12)	15.59 (1.58)	3.17 (1.43)	13.77 (0.71)	9.32 (1.08)	3.94 (1.43)	-7.39 (2.11)	4.29 (2.09)	-2.41 (2.77)	4.72 (1.30)	2.24 (2.25)
No News	8.86 (0.53)	3.85 (0.81)	-3.38 (0.88)	-13.57 (0.85)	4.35 (0.77)	1.29 (1.42)	0.68 (1.25)	-8.60 (1.46)	6.92 (1.52)	1.60 (1.89)	5.58 (1.03)	-4.11 (1.23)
Panel C: Zero Return Days												
News	1.41 (1.76)	-5.90 (2.31)	-0.44 (0.94)	-8.74 (1.45)	1.58 (2.25)	-1.22 (2.68)	14.12 (2.35)	15.16 (3.19)	11.37 (3.44)	9.59 (4.35)	5.21 (2.47)	1.62 (3.68)
No News	-0.95 (0.68)	-6.40 (1.13)	-14.49 (1.06)	-18.24 (1.08)	-3.27 (1.35)	-7.95 (2.04)	14.60 (1.38)	12.86 (1.81)	10.65 (1.73)	2.42 (2.49)	8.36 (1.27)	-0.17 (1.84)

资料来源: All that Glitters: The Effect of Attention and News on the buying behavior of Individual and Institutional Investors

对于大型折价经纪商的投资者,有新闻股票分组的 BSI 为 9.35%,而无新闻分组的 BSI 为 2.70%。对于大型零售经纪商的投资者,有新闻股票分组的 BSI 为 16.17%而无新闻分组的 BSI 为-1.84%。

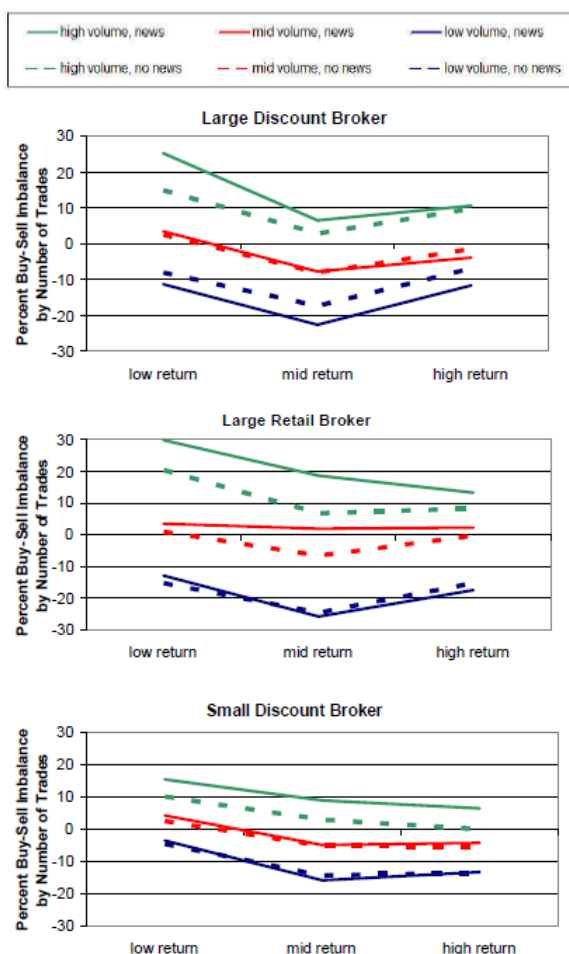
4.4 交易量、收益率以及新闻之间的相互作用

本节,作者检验了交易量、收益率以及新闻这三个投资者注意力衡量指标之间的相互影响。异常交易量以及前一日收益分成三个组别:最低 30%,中间 40%,最高 30%。这个 3X3 的股票股份再进一步以是否出现在新闻中进行了分类。分析结果见图 1。

对于大型折价经纪商的投资者,对于每一个交易量分组,BSI 都呈现出了两边高中间低的形态,即,对于单日涨跌较高的股票,此类投资者净买入行为较高。对于大型零售折价经纪商的投资者,对于每一个收益分组,交易量高的分组,投资者净买入较高。对于每一分组,出现新闻的股票组合其 BSI 相对于未出现新闻的股票这要高。

图 1 新闻分组统计结果

Figure 3: Buy-sell imbalance for investors at a large discount brokerage based on 3-by-3 partition on Abnormal Volume and Returns, Conditional on News Coverage.



资料来源: All that Glitters: The Effect of Attention and News on the buying behavior of Individual and Institutional Investors

5、结论

当投资者在选择买入时面临着极大的选择问题，因为市场中有着成千的股票供其挑选。当投资者在选择卖出股票时，由于大部分情况下他们仅考虑那些他们手头持有的股票，所以他们的选择范围会相对较小。这时候，投资者能够充分的比较各个股票的优劣从而做出充分的分析。然而在他们选择买入股票时情况就很不一样，投资者很难去对于每一只股票进行很好的分析。

那么市场中的投资者是如何解决这个问题的呢？作者认为通过仅考虑那些吸引他们注意力的股票来对于选择范围进行缩减可解决选择众多的困境。虽然说他们并不会买入所有吸引他们注意力的股票，那些不引人注意的股票他们买得更少。

在对于投资者类型进行分类后，作者发现职业投资者更不易受到注意力的影响而进行买入。由于职业投资者有更加多的资源以及事件去持续跟踪一系列的股票，他们很少会将选择范围限定在吸引人注意力的股票上。

通过使用异常成交量、单日涨跌幅以及新闻指标，作者发现个人投资者有着比较强的注意力引起的买入行为。他们是异常交易量股票、单日大涨跌幅股票以及出现在新闻中的股票的净买入者。对于不同规模的股票，这种行为规律是相同的。

商品期货市场的策略性资产配置

文献来源：Tactical allocation in commodity futures markets: Combining momentum and term structure signals. Ana-Maria Fuertes, Joelle Miffre, Georgios Rallis. Journal of Banking and Finance 34, 2530-2548.

推荐人：罗蕾 021-23219984

推荐理由：文章结合动量和期限结构信号，构造了商品期货的有效交易策略。单独利用动量或期限结构时，能产生显著的正收益，年化 alpha 分别为 10.14% 和 12.66%；但同时结合两个信号时，能产生更为显著的利润，年化收益为 21.02%。这个策略可作为组合分散工具使用，因为它与股市和债市的相关性很微弱；此外，该策略所产生的收益与流动性缺乏、数据挖掘或交易费用无关。

1、引言

商品期货成为资产管理中广泛运用的投资工具，它们可用于战略性和战术性资产配置。这篇文章着重于探讨商品期货的投资机会，策略关键在于连续买入现货溢价的、前段时间收益率相对较高的期货，卖空期货溢价的、前段时间收益率较低的资产。文章主要具有以下 3 个价值：

首先，文章证明了结合动量和期限结构信号，能够增强收益。仅依靠动量指标和仅依靠期限结构指标的策略，分别能够产生 10.14% 和 12.66% 的年化收益；而将两者结合起来则可产生 21.02% 的年化收益。稳健性检验表明，策略的超额收益并非由流动性缺乏或数据挖掘造成。而且，即使在 2007 年 1 月高波动水平的时期，策略也能产生显著收益。其次，商品期货可作为分散化组合的一类优秀候选工具，因为它与股票资产的相关性很低。第三，商品期货策略的交易成本相对较低，而且易于卖空，即使扣除交易成本后，策略仍能产生 20.41% 的年化收益率。

文章分为以下几个部分。第 2 部分展示数据集；3 部分和 4 部分分析单独的动量策略和单独的期限结构策略的收益表现；第 5 部分研究结合动量和期限结构信号的策略表现；第 6 部分进行总结。

2、数据

数据来源于 Datastream 和 Bloomberg，时间区间为 1979 年 1 月至 2007 年 1 月，包括 37 个商品期货近月、隔月以及远月合约的收盘价。为了避免生存偏差，作者考虑了 1979 年后开始交易的以及 2007 年前停止交易的期货合约。

文章的策略建立在全额抵押的基础之上，具体而言，在构造策略的时候，作者将 50% 的资金用于构造多空策略，50% 的资金用于抵押。这样做主要是因为：首先，抵押资金可用于支付追加保证金，以保证策略在持有到期之前不会出现流动性问题；其次，这个策略能够产生的收益不仅包括投资于期货的收益，而且包括来自于抵押资产的利润。

3、单一的动量策略

3.1 方法

与股市的动量策略一致，每个月末将所有的期货合约根据前 R 个月的平均收益率分为若干等分，然后监测跑赢组合（收益率最高的组合）和跑输组合（收益率最低的组合）

H 个月后的表现。所谓的 R-H 动量策略，即买入跑赢组合、卖空跑输组合，并持有 H 个月。

与 Jegadeesh and Titman 方法一致，作者所构造的相对强弱组合是重叠的。例如，对于 6-3 动量策略，12 月份的组合是由 9 月末、10 月末和 11 月末的组合构建而成；因此 12 月份的收益率是上述三个重叠组合的等权平均。

本文中，作者着重考察了 13 种动量策略：排名期为 1 个月的 4 种策略（1-1,1-3,1-6,1-12），排名期为 3 个月的 4 种策略（3-1,3-3,3-6,3-12），排名期为 6 个月的 3 种策略（6-1,6-3,6-6）以及排名期为 12 个月的 2 种策略（12-1,12-3）。在此处以及之后的记号中，1-6 代表根据过去 1 个月的收益率进行排名并持有 6 个月的动量策略。

除了考察绝对收益水平，作者还利用以下回归模型计算风险调整收益：

$$R_{Pt} = \alpha + \beta_B (R_{Bt} - R_{ft}) + \beta_M (R_{Mt} - R_{ft}) + \beta_C (R_{Ct} - R_{ft}) + \varepsilon_{Pt} \quad (1)$$

其中， R_{Pt} 是多头组合（L）、空头组合（S）以及多空组合（L-S）的收益率， R_{Bt} 、 R_{Mt} 和 R_{Ct} 分别是 Lehman Aggregate 美国债券全收益指数的收益率、S&P500 收益率以及 S&P GSCI 指数的收益率， R_{ft} 是无风险收益率， ε_{Pt} 是残差项。若截距项 α 不显著则表明，策略所产生的收益仅仅是对市场理性定价的风险补偿。

3.2 策略表现和风险评价

表 1 记录了 13 个跑赢组合（Panel A）、13 个跑输组合（Panel B）和 13 个动量组合（Panel C）的统计结果。

表格 1 中的 Panel C 表明，有 11/13 个策略的跑赢组合和跑输组合的收益率之差在 5% 置信度下显著大于 0。于是，若是组合管理人一直将他们的资产配置于前期表现较好的商品期货，并卖空表现最差的期货，则平均每年可获得 10.53% 的年化收益。在同样的样本区间，消极的投资管理人若是将资产平均分配于 37 个商品期货，仅可获得 3.4% 的年化收益，而同期 S&P GSCI 收益为 3.62%。与预期一致，表格 1 的 Panel A 表明，跑赢组合可获得显著正的年化 8.75% 的收益；类似地，Panel B 结果表明，跑输组合可获得 -1.46% 的负收益。因此，在 1979-2007 年间，动量组合的收益主要由跑赢组合驱动导致。

但同时，上述 13 个动量策略也呈现出比基准策略（等权分配于 37 个商品期货）更高的风险。例如，Panel C 表明积极多空动量组合的年化波动率、下行风险和 99% 的 VaR 分别为 20.17%、12.59% 和 15.27%，远远高于基准的 10.92%、7.60% 和 9.46%。

为考察风险对收益的作用，作者将收益率根据总风险和下行风险对收益率进行标准化，得到风险收益比例和 Sortino 比例。表格 1 的 Panel C 部分显示的结果表明，动量收益不仅仅是补偿额外风险：积极多空组合的收益风险比例平均为 0.5162，超过小计基准的 0.3112；同样的，相对强弱组合在控制下行风险后仍有效：基准的 Sortino 比例为 0.4473，低于 13 个积极策略的平均值 0.8302。

此外，作者还利用多因子模型（1）对风险进行了调整，结果表明 13 个策略中，有 10 个策略的超额收益在 5% 或 1% 的置信度下显著大于 0，平均 α 为 10.14%。从这点来看，动量策略的收益也不仅仅是对这些风险暴露的补偿。

以上均是未扣除交易成本的结果，但实际上，作者发现即使扣除了交易成本，策略的收益仍较为可观。这主要是由于，首先商品期货市场的交易成本比股市要低得多，变动范围为 0.0004% 至 0.033%；其次，股票市场存在卖空限制，但商品期货的空头买卖可以像多头一般简单；第三，在进行策略构建时，作者采用的近月或者是隔月合约，它们的流动性最好，因此交易成本也相应最小。

实际上,共有 3 个因素会影响商品期货的买卖,从而会影响其换手率。a),随着合约到期滚动合约;b)构建组合时组合成分的改变;c)每个月调整至等权重组合。为了量化实际的交易成本,作者通过给定月份买卖的合约数量来计算组合的换手率。结果列在表格 1 Panel C 的最后两行,换手率为 1 表明组合每年买卖 1 次,平均而言,积极型策略的换手率为 9.05,消极性策略换手率较低,平均每年换手 6.34 次。作者采用传统的 0.033%的交易成本,结果发现虽然交易成本对动量收益具有影响,但并没有达到削弱动量收益的作用。平均而言,动量策略的净收入为 9.62%。

表 1 动量策略:统计结果

	R=1				R=3				R=6			R=12		Benchmark
	H=1	H=3	H=6	H=12	H=1	H=3	H=6	H=12	H=1	H=3	H=6	H=1	H=3	
Panel A: Long (Winner) Portfolios														
Annualized arithmetic mean	0.1239 (3.04)	0.0982 (2.97)	0.0762 (2.59)	0.0580 (2.22)	0.1496 (3.42)	0.1017 (2.63)	0.0752 (2.28)	0.0596 (2.01)	0.0860 (2.07)	0.0684 (1.77)	0.0706 (2.04)	0.1072 (2.62)	0.0634 (1.68)	0.0340 (1.65)
Annualized geometric mean	0.1061	0.0860	0.0659	0.0497	0.1303	0.0838	0.0613	0.0487	0.0635	0.0484	0.0554	0.0875	0.0448	0.0283
Annualized volatility	0.2158	0.1747	0.1542	0.1361	0.2309	0.2031	0.1730	0.1540	0.2184	0.2024	0.1805	0.2127	0.1953	0.1092
Annualized downside volatility (0%)	0.1224	0.1115	0.1025	0.0916	0.1359	0.1269	0.1164	0.1015	0.1400	0.1336	0.1182	0.1343	0.1298	0.0760
Reward/risk ratio	0.5741	0.5624	0.4939	0.4260	0.6479	0.5006	0.4347	0.3874	0.3938	0.3379	0.3912	0.5038	0.3246	0.3112
Sortino ratio (0%)	1.0118	0.8812	0.7435	0.6329	1.1011	0.8010	0.6459	0.5878	0.6141	0.5120	0.5974	0.7977	0.4886	0.4473
Skewness	0.6963	-0.4185	-0.7691	-0.6082	0.2397	-0.1412	-0.9770	-0.4153	-0.2065	-0.4726	-0.4432	-0.1640	-0.4277	-0.5087
Kurtosis	7.1451	8.4413	8.6200	6.5364	8.9946	10.4714	12.0432	8.5724	8.5031	9.4365	8.8693	10.3702	8.9317	4.6578
99% VaR (Cornish-Fisher)	0.1612	0.1996	0.1753	0.1390	0.2272	0.2129	0.2138	0.1588	0.2142	0.2117	0.1876	0.2470	0.2219	0.0946
% of positive months	0.5268	0.5749	0.5650	0.5415	0.5749	0.5482	0.5502	0.5511	0.5076	0.5076	0.5399	0.5569	0.5201	0.5536
Maximum drawdown	-0.4622	-0.5449	-0.5296	-0.5628	-0.6003	-0.5955	-0.5633	-0.6151	-0.5091	-0.6267	-0.6000	-0.6985	-0.7206	-0.5215
Max 12M rolling return	0.9943	0.5437	0.5859	0.4716	0.7904	0.7338	0.7119	0.6330	0.9343	0.8597	0.8711	0.9019	0.9330	0.3507
Min 12M rolling return	-0.4293	-0.3906	-0.3816	-0.3833	-0.4374	-0.4564	-0.4410	-0.3792	-0.3767	-0.3816	-0.3428	-0.6330	-0.4461	-0.3297
Portfolio turnover (p.a.)	10.6802	10.6802	10.6797	10.6797	9.0895	9.0895	9.0895	9.0895	8.5870	8.5870	8.5870	8.2331	8.2331	6.3438
Panel B: Short (Loser) Portfolios														
Annualized arithmetic mean	-0.0530 (-1.46)	-0.0048 (-0.18)	0.0050 (0.19)	-0.0039 (-0.16)	-0.0093 (-0.27)	0.0037 (0.12)	0.0066 (0.23)	-0.0007 (-0.03)	-0.0265 (-0.75)	-0.0171 (-0.53)	-0.0231 (-0.74)	-0.0461 (-1.33)	-0.0212 (-0.64)	0.0340 (1.65)
Annualized geometric mean	-0.0692	-0.0149	-0.0043	-0.0117	-0.0254	-0.0099	-0.0044	-0.0101	-0.0427	-0.0308	-0.0355	-0.0605	-0.0353	0.0283
Annualized volatility	0.1924	0.1434	0.1359	0.1252	0.1825	0.1671	0.1485	0.1371	0.1860	0.1694	0.1618	0.1799	0.1719	0.1092
Annualized downside volatility (0%)	0.1420	0.1010	0.0971	0.0930	0.1232	0.1095	0.1025	0.0984	0.1295	0.1165	0.1137	0.1318	0.1214	0.0760
Reward/risk ratio	-0.2755	-0.0335	0.0367	-0.0308	-0.0512	0.0223	0.0442	-0.0054	-0.1422	-0.1008	-0.1429	-0.2563	-0.1232	0.3112
Sortino ratio (0%)	-0.3734	-0.0476	0.0513	-0.0415	-0.0758	0.0340	0.0640	-0.0075	-0.2043	-0.1466	-0.2033	-0.3500	-0.1745	0.4473
Skewness	0.3138	0.1464	-0.1381	-0.3410	0.6341	0.8100	0.1398	-0.0526	0.4766	0.5282	0.4640	0.2016	0.3508	-0.5087
Kurtosis	5.8259	4.0713	3.8899	3.9527	6.0693	6.6526	4.5905	4.3780	5.4499	5.6114	5.8770	4.3868	4.8411	4.6578
99% VaR (Cornish-Fisher)	0.1573	0.0906	0.0958	0.0959	0.1159	0.1099	0.1072	0.0952	0.1310	0.1135	0.1107	0.1163	0.1064	0.0946
% of positive months	0.4583	0.4820	0.5196	0.5292	0.4910	0.4970	0.4954	0.5263	0.4804	0.4802	0.4724	0.4431	0.4737	0.5536
Maximum drawdown	-0.9325	-0.6887	-0.6456	-0.6553	-0.7904	-0.7414	-0.7175	-0.6822	-0.8379	-0.7617	-0.7904	-0.8791	-0.7812	-0.5215
Max 12M rolling return	0.6314	0.3487	0.3511	0.2994	0.6410	0.4555	0.3461	0.3563	0.4433	0.4709	0.4144	0.4480	0.4070	0.3507
Min 12M rolling return	-0.4694	-0.3137	-0.3663	-0.3774	-0.4322	-0.4240	-0.4081	-0.4049	-0.4885	-0.4621	-0.4690	-0.5367	-0.4802	-0.3297
Portfolio turnover (p.a.)	10.5459	10.5459	10.5432	10.5432	8.6457	8.6457	8.6457	8.6457	7.6420	7.6420	7.6420	7.1694	7.1694	6.3438
Panel C: Long-Short (Momentum) Portfolios														
Annualized arithmetic mean	0.1769 (3.48)	0.1030 (3.24)	0.0711 (3.22)	0.0618 (3.75)	0.1589 (3.06)	0.0980 (2.27)	0.0686 (2.15)	0.0604 (2.39)	0.1125 (2.32)	0.0855 (1.94)	0.0937 (2.42)	0.1533 (3.04)	0.0846 (1.87)	0.0340 (1.65)
Annualized geometric mean	0.1511	0.0927	0.0664	0.0597	0.1290	0.0744	0.0559	0.0531	0.0833	0.0606	0.0759	0.1262	0.0586	0.0283
Annualized volatility	0.2691	0.1676	0.1160	0.0857	0.2741	0.2272	0.1674	0.1309	0.2545	0.2301	0.2020	0.2623	0.2349	0.1092
Annualized downside volatility (0%)	0.1565	0.1038	0.0727	0.0526	0.1642	0.1484	0.1096	0.0845	0.1602	0.1493	0.1283	0.1567	0.1503	0.0760
Reward/risk ratio	0.6572	0.6147	0.6134	0.7210	0.5797	0.4311	0.4100	0.4614	0.4420	0.3714	0.4642	0.5842	0.3601	0.3112
Sortino ratio (0%)	1.1304	0.9920	0.9789	1.1759	0.9680	0.6599	0.6262	0.7150	0.7021	0.5723	0.7305	0.9783	0.5630	0.4473
Skewness	0.4158	-0.1414	-0.1641	-0.2604	0.3032	-0.0867	-0.2926	-0.2159	0.1183	-0.0026	0.0125	0.2765	0.0583	-0.5087
Kurtosis	5.6403	6.1104	7.7597	5.9013	5.6361	7.3088	7.9284	6.5852	5.0558	5.3710	5.2940	4.7840	4.6387	4.6578
99% VaR (Cornish-Fisher)	0.2161	0.1482	0.1019	0.0819	0.2011	0.1822	0.1356	0.1045	0.1797	0.1545	0.1354	0.1818	0.1624	0.0946
% of positive months	0.5714	0.5958	0.5982	0.6031	0.5569	0.5843	0.5502	0.5387	0.5680	0.5502	0.5337	0.5723	0.5449	0.5536
Max runup (consecutive)	0.783389	0.47194	0.4216	0.2456	0.9138	0.8990	0.5543	0.3805	1.0101	0.8344	0.5509	0.8997	0.5793	0.3116
Runup length (months)	2	4	4	11	4	4	4	11	4	4	3	4	4	9
Maximum drawdown	-0.6235	-0.4046	-0.2098	-0.1901	-0.6708	-0.4941	-0.4995	-0.3203	-0.6767	-0.6680	-0.4159	-0.5887	-0.5387	-0.5215
Drawdown length (months)	96	24	19	18	28	90	52	18	97	52	49	53	18	78
Valley to recovery (months)	19	40	31	28	65	53	76	36	116	118	63	43	36	129
Max 12M rolling return	1.0857	0.5632	0.4917	0.4358	0.9174	0.9745	0.8805	0.7898	1.0519	1.0610	1.0700	1.2360	1.1251	0.3507
Min 12M rolling return	-0.5027	-0.3102	-0.1963	-0.1439	-0.5038	-0.3688	-0.3569	-0.2859	-0.4289	-0.3560	-0.3320	-0.4928	-0.4570	-0.3297
Portfolio turnover (p.a.)	10.6130	10.6130	10.6115	10.6115	8.8676	8.8676	8.8676	8.8676	8.1145	8.1145	8.1145	7.7013	7.7013	6.3438
Net return	0.1699	0.0960	0.0641	0.0548	0.1531	0.0921	0.0628	0.0545	0.1071	0.0801	0.0884	0.1482	0.0795	0.0319

资料来源: Tactial Allocation Commodity Futures Markets: Combing Momentum and Term Structure Signals

4、单一的期限结构策略

4.1 方法

Keynes(1930)和 Cootner(1960)提出个想法:商品期货价格依赖于套利者的净头寸。这个信息的潜在含义是,标的商品的生产者和消费者将价格波动的风险转移至投机者,期货的投机者希望通过承担风险获取一个更高比例的正收益。如果对冲者的做空需求超过做多的对冲者,当天的期货价格会倾向于低估到期日期货的价格;这会驱使投机者构

建商品期货市场的多头。随着到期日临近，期货价格增加的现象称之为现货溢价。相反地，如果对冲者是净多头，当天的期货价格会超过到期日期货价格的折现值，从而驱使投机者在期货市场建立空头。随着到期日临近期货价格下降的现象称之为期货溢价。因此，一般的现货溢价或折价是由于套利者多空不平衡导致，这种现象需要投机者的介入方能保持均衡。这就是期货市场通过将价格风险转移给投机者，而为对冲者提供保险的原因。

若商品期货的收益直接与套利者属于净多头还是净空头有关，那么很自然地，我们可以设计出一个积极性的投资策略：买入现货溢价的期货合约，同时卖空期货溢价的期货合约。不同到期合约之间的价格差距，称之为滚动收益(R_t)可作为判断市场是现货溢价或折价的信号：

$$R_t = \left[\ln(P_{t,n}) - \ln(P_{t,d}) \right] \times \frac{365}{N_{t,d} - N_{t,n}} \quad (2)$$

其中， $P_{t,n}$ 是 t 时刻近月合约的价格， $P_{t,d}$ 是远月合约的价格， $N_{t,n}$ 是近月合约到期日距离 t 时刻的天数， $N_{t,d}$ 是远月合约到期日距离现在的天数。一个正的 R_t 意味着近月合约的价格超过远月合约，也就是商品期货价格的期限结果是斜率向下的，即市场是现货溢价。相反地，一个负的 R_t 意味着期限结构是向上的，即期货溢价。

我们考虑的第一个策略， TS_1 是买入每个月滚动收益最高的 20% 商品期货，同时卖空滚动收益最低的 20% 期货，持有该多空组合 1 个月，每个分位点中的合约等权分配。此外，为了测试远月合约的选取对策略收益是否有影响，作者利用隔月合约构建了 TS_2 策略（其余指标与 TS_1 相同）。

此外，为了探讨期限结构的收益与多空组合再平衡频率之间的关系。因此，除了每个月调整的 TS_1 策略，作者还考虑了每 $NN = \text{int}(M/i)$ 天换仓一次的策略所产生的收益，其中 M 为给定月份交易日的天数， $i=2,4,7,10$ 。这个敏感性检验是为了考察更频繁的调整是否能够产生更好的期限结构收益。这些策略用记号 $TS_{3,i}$ 表示， $i=2,4,7,10$ ，表示一个月调整 i 次。

最后，作者考察了建仓日对收益的影响，具体而言，作者在每个月的月中 15 号建仓，并将该收益与月底建仓的收益进行比较。

4.2 方法和结果

期限结构策略 TS_1 ， TS_2 ， $TS_{3,i}$ ($i=2,4,7,10$) 的表现指标列于表格 2 中，上方和下方的表格分别代表每个月末和每个月 15 建模的收益。12 个策略中有 7 个策略的期限结构多空组合能够产生显著的正收益；这 7 个策略平均每年能产生 12.28% 的收益，同样的样本区间，37 个期货合约的等权组合能够产生 3.4%（月末建仓）或 5.07%（15 号建仓）的收益。同样的，表格 2 还记录了扣除交易费用后策略的收益率，考虑费用后，策略每年的收益大概减少了 0.91%，

在这 7 个会产生收益的期限结构策略中，现货溢价最多的组合能够产生统计意义上显著的 12.26% (TS_1 , 15M) 的正收益，最低的组合则能够产生 8.08% ($TS_{3,i}=7$, EOM) 的收益。相反地，期货溢价最多的组合所产生的收益是不显著的，变动范围为 -5.6% 至 0.13%。因此，期限结构的收益更多的是由现货溢价的多头头寸驱使。

从表格的结果对比可看出，在每个月月末构建组合可产生更高的收益，但月中与月末的收益未有显著差异。此外，在每个月调仓不同频率的结果也表明，更多的调仓频率会导致更低的收益。同样地，比起消极的基准策略，积极策略平均而言会产生更多的风险，年化波动率、下行风险和 VaR 值都相应较大；但是，对风险调整后的指标进行考察，我们发现期限结构策略的高收益不仅仅是补偿其高风险，期风险调整后的收益仍高于简单的平均策略。

表 2: 期限结构策略: 统计结果

	TS ₁			TS ₂			TS _{3&2}			TS _{3&4}			TS _{3&7}			TS _{3&12}			Benchmark
	L	S	L-S	L	S	L-S	L	S	L-S	L	S	L-S	L	S	L-S	L	S	L-S	
Panel A: End-of-Month Returns																			
Annualized arithmetic mean	0.0849	-0.0560	0.1410	0.0360	-0.0416	0.0776	0.0886	-0.0465	0.1388	0.0945	-0.0339	0.1339	0.0808	-0.0070	0.0946	0.0916	0.0013	0.0982	0.0340
(2.39)	(-1.63)	(3.13)	(1.05)	(-1.22)	(1.73)	(2.48)	(-1.42)	(3.08)	(2.72)	(-1.02)	(3.04)	(2.33)	(-0.21)	(2.12)	(2.60)	(0.04)	(2.16)	(1.65)	
Annualized geometric mean	0.0697	-0.0699	0.1173	0.0200	-0.0562	0.0501	0.0733	-0.0598	0.1163	0.0808	-0.0483	0.1125	0.0662	-0.0223	0.0688	0.0770	-0.0142	0.0719	0.0283
Annualized volatility	0.1877	0.1822	0.2384	0.1812	0.1804	0.2379	0.1894	0.1736	0.2381	0.1839	0.1756	0.2328	0.1835	0.1761	0.2366	0.1868	0.1770	0.2402	0.1092
Annualized downside volatility (0%)	0.1170	0.1317	0.1580	0.1166	0.1283	0.1593	0.1136	0.1283	0.1462	0.1082	0.1299	0.1436	0.1097	0.1257	0.1526	0.1127	0.1245	0.1532	0.0760
Reward/risk ratio	0.4525	-0.3074	0.5913	0.1986	-0.2306	0.3261	0.4678	-0.2678	0.5829	0.5140	-0.1929	0.5751	0.4402	-0.0398	0.3998	0.4904	0.0074	0.4089	0.3112
Sortino ratio (0%)	0.7260	-0.4254	0.8920	0.3086	-0.3243	0.4867	0.7799	-0.3624	0.9493	0.8733	-0.2608	0.9325	0.7355	-0.0558	0.6196	0.8126	0.0106	0.6412	0.4473
Skewness	0.2174	1.0354	-0.6958	0.4327	0.4725	-0.1810	0.3380	0.3643	0.0012	0.4399	0.0078	0.0996	0.4895	0.0848	0.0399	0.3357	0.0787	0.1120	-0.5087
Kurtosis	4.3603	10.4533	8.0891	4.2135	4.4392	4.5240	3.9897	5.7901	4.7753	4.3885	3.6289	3.9793	4.7754	4.0431	3.8668	4.7839	3.5449	3.8470	4.6578
99% VaR (Cornish-Fisher)	0.1341	0.1540	0.2662	0.1166	0.1166	0.1932	0.1242	0.1340	0.1891	0.1200	0.1254	0.1670	0.1218	0.1277	0.1715	0.1328	0.1226	0.1695	0.0946
% of positive months	0.5595	0.4821	0.5774	0.5149	0.4583	0.5506	0.5327	0.4792	0.5804	0.5417	0.4762	0.5685	0.5327	0.5060	0.5387	0.5476	0.5000	0.5476	0.5536
Max runup (consecutive)			0.9145			0.5665			0.8172			0.8638			0.7473			0.8839	0.3116
Runup length (months)			13			10			5			10			10			9	
Maximum drawdown	-0.4973	-0.8936	-0.5753	-0.6544	-0.8923	-0.4740	-0.4793	-0.8491	-0.5398	-0.4918	-0.8384	-0.5852	-0.5528	-0.7610	-0.7304	-0.5872	-0.7725	-0.7573	-0.5215
Drawdown length (months)			36			73			12			92			117			117	78
Valley to recovery (months)			84			15			146			65			94			95	129
Max 12M rolling return	0.7333	0.6767	0.8959	0.6304	0.4338	0.9807	0.8278	0.8729	1.4684	0.7282	0.7414	1.0763	0.7342	0.7505	0.9694	0.7233	0.8592	1.1156	0.3507
Min 12M rolling return	-0.4214	-0.5132	-0.4749	-0.4264	-0.5049	-0.3662	-0.3227	-0.4898	-0.5398	-0.3147	-0.5266	-0.4614	-0.3923	-0.5000	-0.4760	-0.4158	-0.5179	-0.4804	-0.3297
Portfolio turnover (p.a.)	8.7938	7.9433	8.3686	8.1743	6.9075	7.5409	11.7950	10.9269	11.3609	15.3782	14.7334	15.0558	19.1505	19.0273	19.0889	22.0784	22.8856	22.4820	6.3438
Net return			0.1354			0.0726			0.1313			0.1239			0.0820			0.0834	0.0319
Panel B: 15th-of-Month Returns																			
Annualized arithmetic mean	0.1226	-0.0147	0.1410	0.0580	-0.0026	0.0602	0.1108	0.0007	0.1120	0.0972	0.0226	0.0767	0.0827	0.0617	0.0263	0.0922	0.0551	0.0412	0.0507
(3.71)	(-0.44)	(3.36)	(1.80)	(-0.08)	(1.40)	(3.28)	(0.02)	(2.61)	(2.91)	(0.69)	(1.79)	(2.35)	(1.90)	(0.58)	(2.70)	(1.71)	(0.95)	(2.43)	
Annualized geometric mean	0.1130	-0.0303	0.1223	0.0446	-0.0184	0.0352	0.0993	-0.0146	0.0895	0.0849	0.0078	0.0522	0.0674	0.0482	-0.0027	0.0788	0.0414	0.0152	0.0455
Annualized volatility	0.1748	0.1784	0.2220	0.1709	0.1779	0.2274	0.1785	0.1762	0.2266	0.1768	0.1731	0.2265	0.1866	0.1721	0.2400	0.1808	0.1706	0.2289	0.1105
Annualized downside volatility (0%)	0.1052	0.1254	0.1408	0.1061	0.1267	0.1488	0.1066	0.1202	0.1484	0.1062	0.1143	0.1497	0.1174	0.1061	0.1664	0.1103	0.1119	0.1543	0.0741
Reward/risk ratio	0.7015	-0.0825	0.6351	0.3395	-0.0145	0.2646	0.6206	0.0041	0.4942	0.5494	0.1308	0.3386	0.4431	0.3586	0.1094	0.5099	0.3232	0.1799	0.4588
Sortino ratio (0%)	1.1658	-0.1173	1.0010	0.5472	-0.0204	0.4044	1.0392	0.0061	0.7547	0.9151	0.1981	0.5122	0.7047	0.5820	0.1578	0.8362	0.4927	0.2607	0.6842
Skewness	0.0325	0.1271	-0.3655	0.6334	-0.1171	0.2578	0.1638	0.2368	-0.3511	0.2082	0.2790	-0.1009	0.1049	0.4518	-0.0452	0.2339	-0.0378	0.1007	-0.4990
Kurtosis	4.2516	8.1323	7.3440	7.7391	5.4984	4.4107	3.9160	5.9905	4.7186	3.7999	4.5979	3.4036	4.0192	4.0863	3.3857	4.0364	4.2293	3.5411	5.1919
99% VaR (Cornish-Fisher)	0.1314	0.1776	0.2295	0.1399	0.1543	0.1608	0.1245	0.1446	0.1931	0.1200	0.1236	0.1633	0.1342	0.1082	0.1701	0.1244	0.1305	0.1573	0.0997
% of positive months	0.5833	0.4762	0.5923	0.5179	0.5089	0.5387	0.5714	0.4970	0.5565	0.5446	0.5119	0.5417	0.5595	0.5327	0.4970	0.5804	0.5387	0.5089	0.5714
Max runup (consecutive)			0.8203			0.7861			0.7545			0.5002			0.6091			0.5101	0.3373
Runup length (months)			5			10			5			10			11			3	9
Maximum drawdown	-0.3416	-0.7988	-0.6226	-0.4578	-0.7898	-0.5369	-0.3736	-0.7479	-0.5735	-0.3705	-0.5889	-0.5998	-0.4531	-0.5128	-0.7623	-0.3999	-0.5029	-0.6678	-0.3893
Drawdown length (months)			80			100			87			89			89			89	73
Valley to recovery (months)			82			80			93			122			170			166	50
Max 12M rolling return	0.7696	0.7443	1.1367	0.7427	0.4323	0.8793	0.7675	0.7249	1.0141	0.6171	0.6390	0.8055	0.6412	0.8368	0.7476	0.6010	0.6347	0.6896	0.4328
Min 12M rolling return	-0.3416	-0.4415	-0.5266	-0.3290	-0.4490	-0.4301	-0.3489	-0.4382	-0.4642	-0.3322	-0.4177	-0.4230	-0.3446	-0.3922	-0.5174	-0.2844	-0.3989	-0.4243	-0.2995
Portfolio turnover (p.a.)	8.8770	8.1175	8.4972	8.0808	6.7630	7.4219	11.9117	11.3077	11.6097	15.5363	15.2869	15.4116	19.4744	19.8775	19.6760	22.3437	23.8502	23.0969	6.3395
Net return			0.1354			0.0553			0.1043			0.0665			0.0133			0.0259	0.0486

资料来源: Tactial Allocation Commodity Futures Markets: Combining Momentum and Term Structure Signals

5、结合动量和期限结构的策略

5.1 方法

虽然动量策略本身并不是卖空最陡峭的现货溢价商品,但实证结果证明,它的多头组合倾向于包含溢价期货,而它的空头组合倾向于包含现货折价的期货。因此,作者首先通过计算动量组合收益和期限结构收益之间的 Pearson 相关系数,考察了这两个策略是否相同。结果发现两者的相关性为正,但相对较低,可以认为两者并非完全重叠。相关性最弱的是 TS₁ (15M)和 1-1 动量策略,相关系数为 10.92%;相关性最强的是 TS₂ (EOM)和 3-12 动量策略,相关系数为 56.96%;平均相关系数为 31.26%。

这些较低的相关系数表明,我们可以建立一个结合两者的双重策略。首先,我们在每个月末根据滚动收益将所有期货分位 3 等分,分别称为 Low,Med 和 High;然后再在 High 组合中根据过去 R 个月的收益将期货分位 2 个子部分 (High-Winner 和 High-Loser)。其中,High-Winner 由具有最高滚动收益的、过去表现最好的期货构成。同样的,再将 Low 组合根据过去 R 个月的收益将组合分位两等分 (Low-Winner 和 Low-Loser)。双重策略则意味着买入 High-Winner 组合,卖空 Low-Loser 组合并持有 1 个月的收益。

关于排名期 R,作者分别考虑了 1,3 和 12 个月,这些策略分别记之为 TS₁-Mom1-1, TS₁-Mom3-1 和 TS₁-Mom12-1。同样地,这两个信号也可以按照相反的顺序来构建。即先按照动量收益将所有期货分为 3 等分,然后再按照滚动收益分为 2 等分,相应的策略记之为 Mom1-1- TS₁, Mom3-1- TS₁以及 Mom12-1- TS₁。

5.2 策略表现和风险管理

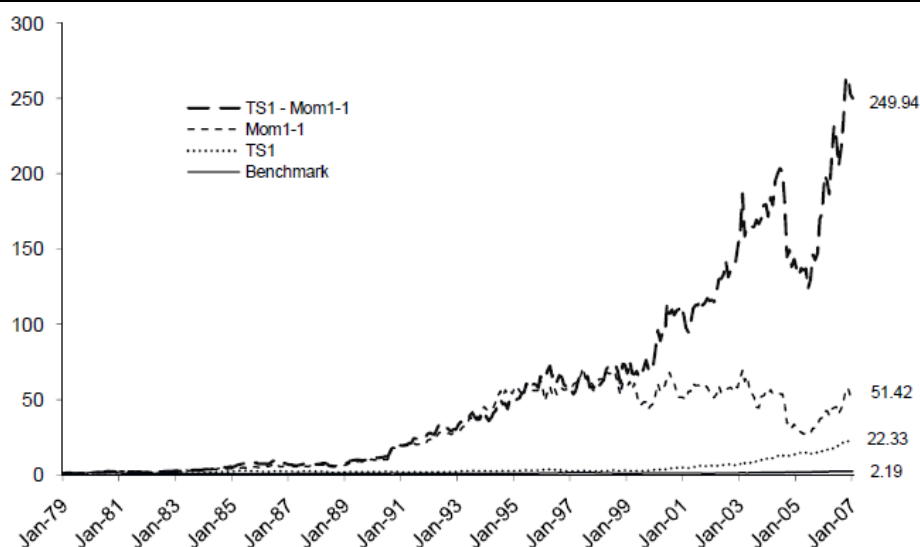
图 1 画出了 1 美元的初始本金分别投在 TS₁-Mom1-1, TS₁和基准上的净值曲线,从图中可看出无论是双重策略还是单一策略,都比基准策略的收益要高,同样地风险也更高。表格 3 中列示了 6 个双重策略的统计结果,它们的年化收益都显著为正,平均而

言，买入 High-Winner 卖空 Low-Loser 组合每年能够产生 21.32% 的收益率。在同一样本区间，基准能产生 3.4% 的年化收益，S&P GSCI 则为 3.62%。

在这 6 个综合策略中，收益率最高的是 TS_1 -Mom1-1，平均年化收益为 23.55%，收益率最低的是 TS_1 -Mom12-1，平均年化收益为 18.81%。值得注意的是，双重动量策略获得正收益的月份占比为 60.1%，而消极多头策略则为 55.4%。此外，综合策略 12 个月的滚动收益率为 143.27%，月度最大回撤为 37.89%，两者均高于基准的相应值 35.07% 和 9.44%。

相对于单一策略，综合策略的表现更多地是由多头策略驱使。多头的收益为 14.05%，而动量策略的收益为 9.15%，TS 策略为 9.63%；同样地，空头组合的平均损失为 -7.26%，损失多余动量策略的 -1.38% 和 TS 策略的 -2.23%。因此，结合这两个策略后，改善了多头组合收益的同时扩大了空头组合的损失。

图 1 策略的净值曲线



资料来源：Tactical Allocation Commodity Futures Markets: Combining Momentum and Term Structure Signals

同样地，双重策略的风险也明显大于消极配置组合。平均来看，6 个策略的年化标准差和下行风险分别是 27.19% 和 15.82%；而消极配置的基准风险则相对较小，相应指标值分别为 10.92% 和 7.60%。然而，积极策略的高风险所获得的收益比市场补偿的要多。这可以 icon 高收益风险比、Sortino 指标可以看出：积极策略的两个指标值分别为 0.7846 和 1.3537，比基准的 0.3112 和 0.4473 要高。在这种风险调整收益的基础上，最有利可图的策略是 TS_1 -Mom1-1 (Sortino 比例为 1.5607) 和 Mom12-1- TS_1 (风险收益比为 0.8582)。

表 3 综合策略：统计结果和风险调整收益

	$TS_1 - Mom_{1-1}$			$TS_1 - Mom_{3-1}$			$TS_1 - Mom_{12-1}$			$Mom_{1-1} - TS_1$			$Mom_{3-1} - TS_1$			$Mom_{12-1} - TS_1$			Benchmark
	L	S	L-S	L	S	L-S	L	S	L-S	L	S	L-S	L	S	L-S	L	S	L-S	
Panel A: Summary Statistics																			
Annualized arithmetic mean	0.1771	-0.0584	0.2355	0.1445	-0.0683	0.2128	0.1214	-0.0667	0.1881	0.1556	-0.0795	0.2351	0.1252	-0.0675	0.1927	0.1194	-0.0954	0.2147	0.0340
(4.28)	(-1.81)	(4.51)	(3.37)	(-1.95)	(4.02)	(2.93)	(-1.84)	(3.65)	(3.46)	(-2.39)	(4.42)	(3.03)	(-1.91)	(3.67)	(2.97)	(-2.80)	(4.47)	(1.65)	
Annualized geometric mean	0.1654	-0.0742	0.2180	0.1264	-0.0818	0.1893	0.1024	-0.0811	0.1632	0.1358	-0.0912	0.2156	0.1065	-0.0813	0.1654	0.1016	-0.1076	0.1969	0.0283
Annualized volatility	0.2189	0.1920	0.2761	0.2260	0.1850	0.2792	0.2158	0.1886	0.2680	0.2379	0.1759	0.2813	0.2181	0.1867	0.2766	0.2091	0.1909	0.2502	0.1092
Annualized downside volatility (0%)	0.1167	0.1432	0.1509	0.1298	0.1342	0.1614	0.1342	0.1371	0.1637	0.1370	0.1405	0.1558	0.1305	0.1349	0.1691	0.1324	0.1419	0.1486	0.0760
Reward/risk ratio	0.8092	-0.3043	0.8533	0.6397	-0.3691	0.7624	0.5626	-0.3537	0.7016	0.6543	-0.4520	0.8357	0.5738	-0.3616	0.6965	0.5708	-0.5001	0.8582	0.3112
Sortino ratio (0%)	1.5180	-0.4081	1.5607	1.1136	-0.5090	1.3187	0.9045	-0.4865	1.1491	1.1361	-0.5656	1.5093	0.9591	-0.5005	1.1391	0.9014	-0.6725	1.4456	0.4473
Skewness	0.9442	0.3620	0.6577	0.6990	1.0767	0.4274	-0.1251	0.6264	-0.0719	0.5533	-0.2445	0.4833	0.2681	1.0686	-0.1482	-0.2520	0.8240	-0.0598	-0.5087
Kurtosis	10.6378	6.1464	7.8509	11.8247	10.7970	8.1027	8.2358	6.5063	5.1076	8.4725	3.6442	5.6203	6.9029	10.2905	6.4818	8.5172	7.0350	4.6317	4.6578
99% VaR (Cornish-Fisher)	0.1963	0.1530	0.2257	0.2429	0.1573	0.2544	0.2280	0.1389	0.2230	0.2132	0.1341	0.2036	0.1909	0.1530	0.2601	0.2296	0.1334	0.1964	0.0946
% of positive months	0.5863	0.4554	0.6012	0.5629	0.4311	0.6198	0.5800	0.4277	0.5785	0.5744	0.4435	0.6042	0.5389	0.4401	0.5838	0.5631	0.4062	0.6185	0.5536
Max runup (consecutive)			1.4581			1.3803			1.1047			1.1122			0.9570			0.8522	0.3116
Runup length (months)			4			4			14			4			4			8	9
Maximum drawdown	-0.5190	-0.9363	-0.4470	-0.5293	-0.9228	-0.5648	-0.5056	-0.9250	-0.6381	-0.5483	-0.9528	-0.4889	-0.5736	-0.9294	-0.6618	-0.4868	-0.9562	-0.5262	-0.5215
Drawdown length (months)			25			29			37			29			32			19	78
Valley to recovery (months)			10			25			26			15			46			35	129
Max 12M rolling return	1.0089	0.5670	1.7197	1.1410	0.6792	1.3021	1.0236	0.4761	1.4135	0.9990	0.6460	1.4738	0.8890	0.5759	1.2795	0.9141	0.5485	1.4077	0.3507
Min 12M rolling return	-0.4008	-0.4804	-0.3927	-0.3936	-0.5109	-0.5365	-0.4172	-0.6089	-0.4368	-0.4972	-0.4826	-0.4737	-0.4467	-0.5225	-0.5565	-0.5153	-0.6343	-0.3945	-0.3297
Portfolio turnover (p.a.)	10.3774	10.0244	10.2009	9.4291	8.6275	9.0283	9.0252	7.7614	8.3933	10.5075	10.2579	10.3827	9.5150	8.7719	9.1434	8.9005	7.8882	8.2644	6.3438
Net return			0.2288			0.2069			0.1825			0.2282			0.1866			0.2093	0.0319
Panel B: Risk-Adjusted Performance																			
Annualized α	0.1550	-0.0816	0.2366	0.1193	-0.0848	0.2041	0.1018	-0.0867	0.1886	0.1295	-0.0997	0.2292	0.1020	-0.0845	0.1865	0.0946	-0.1218	0.2163	
(4.25)	(-2.40)	(4.48)	(3.34)	(-2.51)	(3.98)	(3.09)	(-2.53)	(3.73)	(3.25)	(-3.30)	(4.29)	(2.91)	(-2.50)	(3.60)	(2.98)	(-3.80)	(4.56)		
β_B	-0.1918	0.0098	-0.2015	-0.1173	-0.1275	0.0103	-0.2864	-0.0304	-0.2560	-0.0616	-0.0861	0.0245	-0.1189	-0.1193	0.0004	-0.0901	0.0789	-0.1690	
(-1.01)	(0.06)	(-0.88)	(-0.69)	(-0.79)	(0.04)	(-1.79)	(-0.18)	(-1.04)	(-0.32)	(-0.59)	(0.10)	(-0.71)	(-0.74)	(0.00)	(-0.58)	(0.48)	(-0.73)		
β_M	0.0697	0.1785	-0.1089	0.0551	0.2023	-0.1472	0.0871	0.1837	-0.0966	0.0876	0.1507	-0.0631	0.0525	0.1838	-0.1313	0.0742	0.2094	-0.1352	
(0.98)	(2.65)	(-1.04)	(0.78)	(3.02)	(-1.44)	(1.35)	(2.73)	(-0.97)	(1.11)	(2.51)	(-0.59)	(0.75)	(2.74)	(-1.28)	(1.19)	(3.15)	(-1.45)		
β_C	0.6624	0.3949	0.2675	0.7267	0.2888	0.4379	0.7523	0.3674	0.3849	0.6519	0.4245	0.2274	0.6724	0.3217	0.3507	0.7424	0.4164	0.3260	
(8.30)	(7.22)	(2.35)	(12.64)	(5.31)	(5.27)	(14.19)	(6.67)	(4.73)	(10.14)	(8.71)	(2.64)	(11.88)	(5.90)	(4.20)	(14.54)	(7.64)	(4.27)		
$\bar{R}^2$	0.2870	0.1467	0.0272	0.3227	0.0982	0.0738	0.3867	0.1332	0.0638	0.2331	0.1938	0.0125	0.2961	0.1083	0.0480	0.3944	0.1722	0.0539	

资料来源：Tactical Allocation Commodity Futures Markets: Combining Momentum and Term Structure Signals

5.3 风险多元化

传统上，投资者通过商品期货来管理风险。综合策略的风险多元化作用在表格 4 中列示，考察方式是计算策略收益率和传统资产类别收益率之间的 Pearson 相关系数。

表 4 综合策略和传统资产类别的收益相关性

	LB	S&P500	GSCI	FX	T-bond	T-bill
$TS_1 - Mom_{1-1}$	-0.0613	-0.0650	0.1709	-0.0408	0.0719	0.0695
(-1.12)	(-1.19)	(3.17)	(-0.75)	(1.32)	(1.27)	
$TS_1 - Mom_{3-1}$	-0.0200	-0.0695	0.2759	-0.0698	0.0023	0.0058
(-0.37)	(-1.27)	(5.23)	(-1.28)	(0.04)	(0.11)	
$TS_1 - Mom_{12-1}$	-0.0744	-0.0627	0.2548	0.0071	0.0044	0.0312
(-1.34)	(-1.13)	(4.74)	(0.13)	(0.08)	(0.56)	
$Mom_{1-1} - TS_1$	-0.0049	-0.0285	0.1423	-0.0720	0.0844	0.0562
(-0.09)	(-0.52)	(2.63)	(-1.32)	(1.55)	(1.03)	
$Mom_{3-1} - TS_1$	-0.0196	-0.0637	0.2228	-0.1091	-0.0142	-0.0286
(-0.36)	(-1.16)	(4.16)	(-2.00)	(-0.26)	(-0.52)	
$Mom_{12-1} - TS_1$	-0.0630	-0.0860	0.2305	0.0044	0.0029	0.0294
(-1.13)	(-1.55)	(4.26)	(0.08)	(0.05)	(0.53)	
Absolute average	0.0405	0.0626	0.2162	0.0505	0.0300	0.0368

资料来源：Tactical Allocation Commodity Futures Markets: Combining Momentum and Term Structure Signals

策略和标普 500 超额收益率之间的平均相关系数为-6.26%，变动范围为-8.60% ($Mom_{12-1} - TS_1$) 至-2.85% ($Mom_{1-1} - TS_1$)，但统计不显著。策略收益和 Lehman Brothers Aggregate US total bond index、10 年期国债以及 3 个月期国债的相关性也是统计意义上不显著，分别为 4.05%，3.00%和 3.68%。这个结果与之前假设一致，策略收益对股市和债券市场的变动免疫。此外，策略表现与 FX 指数收益的相关系数为 0 的零假设在 95%的置信度下显著。因此，将商品期货包含在资产类别中，机构投资者同时可以达到两个目标：（1）获取超额收益；（2）减小股票和固定资产组合的整体风险。

6、结论

文章对商品期货市场的 3 种积极型策略进行了检验。（1）动量策略：买入前期表现最好的期货同时卖空表现最差的期货；（2）期限结构策略：买入现货溢价的期货同时卖空现货折价的期货；（3）综合策略：买入过去表现最好的现货溢价商品期货，同时卖空

过去表现最差的期货溢价商品期货。通过第 3 种综合策略，积极的组合管理者买入预期价格最有可能增值的商品期货，卖出了最有可能减值的商品期货。

文章主要有 3 个结论。首先，尽管积极的动量策略和期限结构策略表现良好，但综合策略表现更好。在每年的考察基础上，单独的动量（期限结构）策略能够产生 10.53%（12.28%）的收益，或者说是 10.14%（12.66%）的 alpha。但是，综合策略则能够产生 21.32% 的年化收益和 21.02% 的 alpha。其次，新策略的收益与传统资产类比的收益率相关性很弱，使得他们能够用于多元化组合的替代品。这意味着机构投资者增加商品期货到资产组合中不仅能够增加额外收益，而且可减少组合的整体风险。第三，由于策略购买的资产仅是 37 个商品期货，它们很容易卖空并且流动性高，因此交易成本较低。扣除费用后综合策略仍能产生 20.71% 的年化收益。

信息披露

分析师声明

高道德	金融工程研究团队
郑雅斌	金融工程研究团队
冯佳睿	金融工程研究团队

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

姜 超 副所长
(021)23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 副所长
(021)23219422 kljiang@htsec.com

邓 勇 所长助理
(021)23219404 dengyong@htsec.com

宏观经济研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
顾潇啸(021)23219394 gxx8737@htsec.com
联系人
王 丹(021)23219885 wd9624@htsec.com
于 博(021)23219820 yb9744@htsec.com

金融工程研究团队

吴先兴(021)23219449 wuxx@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
张欣慰(021)23219370 zwx6607@htsec.com
纪锡靛(021)23219948 jxj8404@htsec.com
联系人
杜 灵(021)23219760 dg9378@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
沈泽承(021)23212067 szc9633@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com

金融产品研究团队

倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
陈 瑶(021)23219645 chenyao@htsec.com
桑柳玉(021)23219686 sly6635@htsec.com
田本俊(021)23212001 tbj8936@htsec.com
联系人
宋家骥(021)23212231 sjj9710@htsec.com

固定收益研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
周 霞(021)23219807 zx6701@htsec.com
联系人
张卿云(021)23219445 zqy9731@htsec.com
朱征星(021)23219981 zzx9770@htsec.com
张 雯(021)23219431 zw10199@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
刘 瑞(021)23219635 lr6185@htsec.com
李 珂(021)23219821 lk6604@htsec.com
张华恩 (0755) 82900465 zhe9642@htsec.com
联系人
申 浩(021)23219383 sh10156@htsec.com

中小市值团队

钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
何继红(021)23219674 hejh@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com
联系人
张 宇 (021) 23219583 zy9957@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com

批发和零售贸易行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
李宏科(021)23219671 lhk6064@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
王晓林(021)23219812 wxl6666@htsec.com

非银行金融行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
吴绪越(021)23219947 wxy8318@htsec.com

电力设备及新能源行业

周旭辉(021)23219406 zxh9573@htsec.com
牛 品(021)23219390 np6307@htsec.com
徐柏乔(021)32319171 x bq6583@htsec.com
房 青(021)23219692 fangq@htsec.com
杨 帅(010)58067929 ys8979@htsec.com
联系人
曾 彪 zb10242@htsec.com

有色金属行业

钟 奇(021)23219962 zq8487@htsec.com
施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
刘 博(021)23219401 liub5226@htsec.com
田 源 ty10235@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com

机械行业

龙 华(021)23219411 longh@htsec.com
徐志国(010)50949921 xzg9608@htsec.com
熊哲颖(021)23219407 xzy5559@htsec.com
联系人
韩鹏程(021)23219963 hpc9804@htsec.com
赵 晨(010)50949920 zc9848@htsec.com
张恒晖 010-68067998 zhx10170@htsec.com

医药行业

余文心 0755-82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
刘 宇(021)23219608 liuy4986@htsec.com
周 锐(0755)82980398 zr9459@htsec.com
王 威(0755)82780398 ww9460@htsec.com
联系人
高 岳(010)50949923 gy10054@htsec.com
师成平 scp10207@htsec.com

建筑工程行业

赵 健(021)23219472 zhaoj@htsec.com
联系人
金 川(021)23219957 jc9771@htsec.com

计算机行业

蒋 科(021)23219474 jiangk@htsec.com

房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 益(021)23219436 xiey@htsec.com
贾亚童(021)23219421 jiayt@htsec.com

食品饮料行业

闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com
联系人
成 珊(021)23212207 cs9703@htsec.com

汽车行业

邓 学(0755)23963569 dx9618@htsec.com
廖瀚博(0755)82900477 lhb9781@htsec.com

农林牧渔行业

丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com
夏 木(021)23219748 xiam@htsec.com
联系人
陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.com

社会服务行业 林周勇(021)23219389 lzy6050@htsec.com	建筑建材行业 邱友锋(021)23219415 qyf9878@htsec.com 联系人 钱佳佳(021)23212081 qjj10044@htsec.com	银行行业 林媛媛(0755)23962186 lyy9184@htsec.com
交通运输行业 虞楠(021)23219382 yun@htsec.com	基础化工行业 张瑞(021)23219634 zr6056@htsec.com 刘威(0755)82764281 lw10053@htsec.com	家电行业 陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com
电子行业 董瑞斌(021)23219816 drb9628@htsec.com 陈平(021)23219646 cp9808@htsec.com 联系人 陈基明(021)23212214 cjm9742@htsec.com	纺织服装行业 焦娟(021)23219356 jj9604@htsec.com 唐琴(021)23212208 tl9709@htsec.com	通信行业 朱劲松 010-50949926 zjs10213@htsec.com
造纸轻工行业 曾知(021)23219810 zz9612@htsec.com	互联网及传媒 张杰伟(021)23219775 zjw9915@htsec.com 联系人 王幽悠(021)23212210 wyy9632@htsec.com	公用事业 联系人 张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com 韩佳蕊(021)23212259 hjr9753@htsec.com

海通证券股份有限公司机构业务部

宋立民 总经理
(021) 23212267
songlm@htsec.com

金芸 副总经理
(021) 23219278
jinyun@htsec.com

贺振华 总经理助理
(021) 23219381
hzh@htsec.com

深广地区销售团队 蔡铁清 (0755)82775962 ctq5979@htsec.com 刘晶晶 (0755)83255933 liujj4900@htsec.com 辜丽娟 (0755)83253022 gulj@htsec.com 高艳娟 (0755)83254133 gyj6435@htsec.com 伏财勇 (0755)23607963 fcy7498@htsec.com	上海地区销售团队 季唯佳 (021)23219384 jiwj@htsec.com 胡雪梅 (021)23219385 huxm@htsec.com 黄毓 (021)23219410 huangyu@htsec.com 朱健 (021)23219592 zhuj@htsec.com 黄慧 (021)23212071 hh9071@htsec.com 孙明 (021)23219990 sm8476@htsec.com 孟德伟 (021)23219989 mdw8578@htsec.com 黄胜蓝 (021)23219386 hsl9754@htsec.com 张杨 (021)23219442 zy9937@htsec.com 杨洋 (021)23219281 yy9938@htsec.com	北京地区销售团队 殷怡琦 (010) 58067988 yyq@htsec.com 隋巍 (010)58067944 sw7437@htsec.com 江虹 (010)58067988 jh8662@htsec.com 许诺 (010)58067931 xn9554@htsec.com 杨博 (010)58067996 yb9906@htsec.com 张景才 (010)58067977 jc10211@htsec.com 李铁生 (010)58067934 lts10224@htsec.com 张妍 (010)58067903 zy9289@htsec.com
--	--	---

海通证券股份有限公司研究所
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
电话：(021) 23219000
传真：(021) 23219392
网址：www.htsec.com